# 주행 상황 실시간 경고 시스템

# 별첨 문서집

## Supplementary Appendix Bundle

본 문서집은 소논문 본문을 보강하기 위한 안전, 계약, 검증, 진단 문서를 묶어 정리한 reviewer-facing 별첨 자료이다.

| | |
|---|---|
| Project | Driving Alert Project |
| Bundle Scope | Governance / Runtime Contracts / Verification / Diagnostic |
| Language | Korean reviewer-facing edition |
| Source Rule | Canonical source paths are preserved in each supplementary note |

Workspace: driving-alert-workproducts/governance/short-paper/appendix

Generated from local source copies under appendix/source/

# Contents

**S1.** 안전 및 추적성 기준 **4**
0.1 HARA 워크시트 (Hazard Analysis and Risk Assessment) . . . 7
0.1.1 1. 목적 및 범위 . . . 7
0.1.2 2. S/E/C 평가 기준(요약) . . . 7
0.1.3 3. HARA 요약 워크시트 . . . 7
0.2 ECU 명명 및 계층 표준 . . . 9
0.2.1 1. 목적 . . . 9
0.2.2 2. 기본 원칙 . . . 9
0.2.3 3. 표기 규칙 . . . 9
0.2.4 4. Canonical 약어 기준 . . . 9
0.2.5 5. 주요 표면 ECU 기준 . . . 9
0.2.6 6. 문서 적용 기준 . . . 9
0.3 CAN ID 배정 표준 . . . 11
0.3.1 1. 현재 운영 구조 . . . 11
0.3.2 1-1. Ethernet 사전 정의 (나중에 이더넷 실 전환) . . . 11
0.3.3 2. 목적 . . . 11
0.3.4 3. 배정 원칙 . . . 11
0.3.5 4. CAN Active ID 대역 (11-bit) . . . 11
0.3.6 4-1. Ethernet/UDP 식별자 운영 값 . . . 11
0.3.7 5. 예약 구간 (식별자 정책) . . . 11
0.3.8 6. 배정 절차 . . . 11
0.3.9 7. 운영 메모 . . . 12
0.4 Master Test Matrix . . . 13
0.4.1 1. 목적 . . . 13
0.4.2 2. 컬럼 운영 원칙 . . . 13
0.4.3 3. 01 문서와의 관계 . . . 13
0.4.4 4. Master Test Matrix (Compact Appendix Baseline) . . . 13
0.4.5 5. 운영 규칙 . . . 15
0.4.6 6. 다음 단계 . . . 15

**S2.** 런타임 계약 세트 **16**
0.5 Vehicle ECU Architecture and Interaction Reference . . . 16
0.5.1 목적 . . . 16
0.5.2 공식 기준 자산 . . . 16
0.5.3 읽는 순서 . . . 16
0.5.4 ECU 카드 해석 . . . 16
0.5.5 인덱스 사용 규칙 . . . 17
0.5.6 Appendix 사용 원칙 . . . 17
0.6 Runtime Message Ownership Matrix . . . 20
0.6.1 특수 해석 규칙 . . . 20
0.7 Owner / Bus / Timeout / Route Contract . . . 23
0.7.1 목적 . . . 23
0.7.2 계약 차원 . . . 23
0.7.3 규칙 . . . 23
0.7.4 현재 seam 기준선 . . . 23
0.7.5 사용 규칙 . . . 24
0.7.6 개발 메모 . . . 24
0.8 Runtime Layer Separation Policy . . . 25
0.8.1 목적 . . . 25
0.8.2 외부 기준 . . . 25
0.8.3 계층 모델 . . . 25
0.8.4 분리 규칙 . . . 25
0.8.5 현재 프로젝트 적용 . . . 26
0.8.6 현재 backbone producer boundary 규칙 . . . 28
0.8.7 읽는 순서 . . . 28
0.8.8 갱신 규칙 . . . 28
0.9 ETH Interface Contract . . . 29
0.9.1 1. 목적 . . . 29
0.9.2 2. Active transport baseline . . . 29
0.9.3 3. Contract seam 분류 . . . 29
0.9.4 4. 핵심 규칙 . . . 30
0.9.5 5. 사용 규칙 . . . 31
0.10 Multi-Bus Visibility Policy . . . 32

0.10.1 1. 목적 . . . 32
0.10.2 2. 핵심 원칙 . . . 32
0.10.3 3. GUI 해석 규칙 . . . 32
0.10.4 4. Multibus가 필요한 이유 . . . 32
0.10.5 5. Node 분류 . . . 32
0.10.6 6. TEST_BAS 단일-bus 유지 규칙 . . . 34
0.10.7 7. 사용 규칙 . . . 34
0.11 Panel and SysVar Binding Contract . . . 35
0.11.1 1. 목적 . . . 35
0.11.2 2. Active binding 원칙 . . . 35
0.11.3 3. Write surface . . . 35
0.11.4 4. Read surface . . . 36
0.11.5 5. Binding 규칙 . . . 36
0.12 Ethernet Backbone Interface Specification 안내본 . . . 37
0.12.1 이 문서에서 확인할 것 . . . 37
0.12.2 바로 가기 . . . 37

**S3.** 검증 계약 세트 **38**
0.13 Oracle . . . 38
0.13.1 목적 . . . 38
0.13.2 Oracle 모델 . . . 38
0.13.3 Oracle source . . . 38
0.13.4 현재 판정 규칙 . . . 39
0.13.5 Harness 기반 oracle 해석 . . . 39
0.13.6 현재 oracle 경계 . . . 39
0.13.7 개발 메모 . . . 39
0.14 Acceptance Criteria . . . 40
0.14.1 목적 . . . 40
0.14.2 Scenario verdict 요약 . . . 40
0.14.3 Verdict 흐름 . . . 40
0.14.4 현재 oracle signal . . . 40
0.14.5 Output-style reference . . . 41
0.14.6 개발 메모 . . . 41
0.15 Test Asset Mapping . . . 42
0.15.1 1. 목적 . . . 42
0.15.2 2. 매핑 규칙 . . . 42
0.15.3 3. Unit Test 매핑 . . . 42
0.15.4 4. Integration Test 매핑 . . . 43
0.15.5 5. System Test 매핑 . . . 44
0.15.6 6. 현재 구현 우선순위 . . . 44
0.15.7 7. 다른 verification 문서와의 관계 . . . 44
0.15.8 최신 diagnostic 실행 기준선 (2026-03-15) . . . 44
0.15.9 Wave 2 direct-ownership UT 기준선 . . . 45
0.15.10 Wave 2 oracle 기준선 . . . 45
0.15.11 Wave 2 현재 진행 업데이트 . . . 45
0.15.12 Wave 2 진행 업데이트 (208/209) . . . 45
0.15.13 External TX unit 완료 업데이트 . . . 46
0.15.14 Wave 3 system-test 기준선 . . . 46
0.15.15 Wave 2 완료 업데이트 (UT_004/UT_005) . . . 47
0.15.16 Wave 5 gateway 및 extension UT 기준선 . . . 47
0.15.17 Wave 6 service, assist, router UT 기준선 . . . 47
0.15.18 Wave 4 integration 기준선 . . . 47
0.16 실행 가이드 . . . 49
0.16.1 목적 . . . 49
0.16.2 검증 모델 . . . 49
0.16.3 현재 active native asset . . . 49
0.16.4 Harness contract . . . 49
0.16.5 표준 실행 절차 . . . 49
0.16.6 현재 매핑 . . . 49
0.16.7 기대 산출물 . . . 50
0.16.8 경계 . . . 50
0.16.9 개발 메모 . . . 50
0.17 검증 증빙 로그 표준 (CANoe SIL) . . . 51
0.17.1 1) 목적 . . . 51
0.17.2 2) 고정 실행 순서 . . . 51

0.17.3 3) 개발완성도 체크 기준 (Step 1) . . . 51
0.17.4 4) 증빙 폴더 규칙 . . . 51
0.17.5 5) verification_log.csv 필수 컬럼 . . . 52
0.17.6 6) 판정 규칙 . . . 52
0.17.7 7) 표준 시간 기준 . . . 53
0.17.8 8) 캡처 규칙 . . . 53
0.17.9 9) 실행 명령 예시 . . . 53
0.17.10 10) 05/06/07 반영 규칙 . . . 53
0.17.11 11) 승인 규칙 . . . 53

**S4.** 진단 및 관측성 세트 **54**
0.18 Diagnostic Matrix . . . 54
0.18.1 1. 목적 . . . 54
0.18.2 2. 최소 matrix 필드 . . . 54
0.18.3 3. 현재 공식 matrix . . . 54
0.18.4 4. 필드 해석 규칙 . . . 55
0.18.5 5. 향후 심화 필드 . . . 55
0.18.6 6. 관련 문서 . . . 55
0.19 Diagnostic SysVar Contract . . . 56
0.19.1 1. 목적 . . . 56
0.19.2 2. 범위 . . . 56
0.19.3 3. Namespace baseline . . . 56
0.19.4 4. Request-side contract . . . 56
0.19.5 5. Response-side contract . . . 57
0.19.6 6. Verdict-facing seam contract . . . 57
0.19.7 7. 계약 규칙 . . . 57
0.19.8 8. Verification 사용 방식 . . . 58
0.19.9 9. 갱신 규칙 . . . 58
0.20 Diagnostic Seam Design . . . 59
0.20.1 1. 목적 . . . 59
0.20.2 2. 설계 원칙 . . . 59
0.20.3 3. 최소 seam field . . . 59
0.20.4 4. 현재 0304-aligned seam candidate . . . 59
0.20.5 5. 현재 reserved seam addition . . . 60
0.20.6 6. 남아 있는 meaning-level gap . . . 60
0.20.7 7. Baseline enum contract . . . 61
0.20.8 8. 현재 official scope별 seam design . . . 61
0.20.9 9. Planned assertion profile . . . 61
0.20.10 10. Publisher ownership baseline . . . 62
0.20.11 11. ST_043 scenario stimulus contract . . . 62
0.20.12 12. Response interpretation baseline . . . 63
0.20.13 13. 구현 순서 . . . 63
0.20.14 14. Expansion gate . . . 63
0.20.15 15. 관련 verification 문서 . . . 63

# S1. 안전 및 추적성 기준

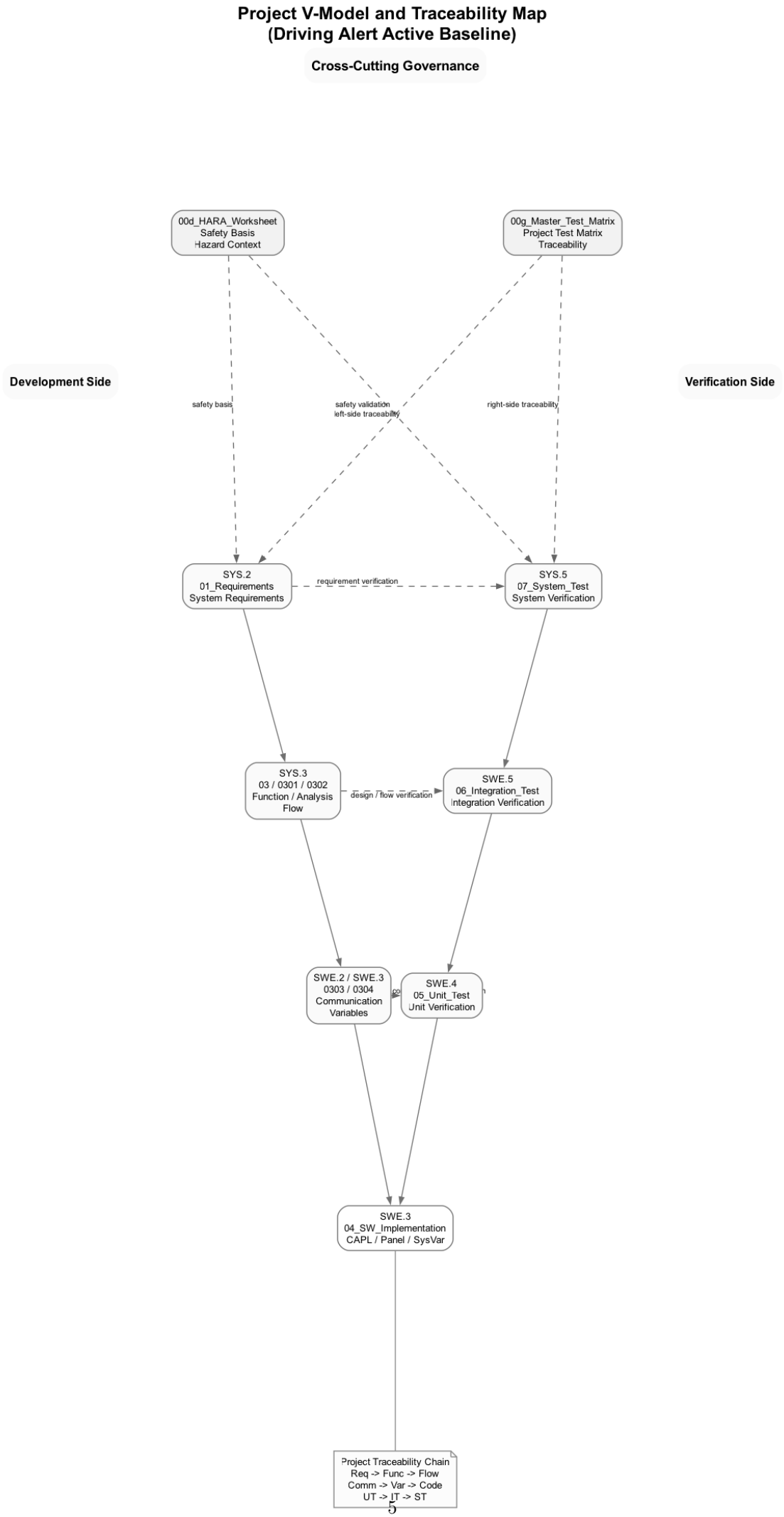
본 별첨은 안전 목표, 위험 사건, ECU naming, CAN ID allocation, Test Matrix를 함께 제시하여 프로젝트의 안전성과 검증 추적성을 보강한다.

## 원문 기준 경로

- appendix/source/governance/project_v_model_traceability_map.md
- appendix/source/governance/project_v_model_traceability_map.puml
- driving-alert-workproducts/governance/00d_HARA_Worksheet.md
- driving-alert-workproducts/governance/00e_ECU_Naming_Standard.md
- driving-alert-workproducts/governance/00f_CAN_ID_Allocation_Standard.md
- driving-alert-workproducts/governance/00g_Master_Test_Matrix.md

## 프로젝트 V-모델과 추적 구조

본 별첨의 V-모델 도식은 이론적 일반 모델이 아니라, 현재 active baseline에서 실제로 운영 중인 문서 체계와 검증 체계를 기준으로 정리하였다. 특히 00d_HARA_Worksheet, 01_Requirements, 03 / 0301 / 0302, 0303 / 0304, 04_SW_Implementation, 05 / 06 / 07의 연결 관계와 00g_Master_Test_Matrix의 traceability 역할을 한 장에서 읽을 수 있도록 구성하였다.


Project V-Model and Traceability Map
(Driving Alert Active Baseline)
Cross-Cutting Governance
Development Side
Verification Side
00d_HARA_Worksheet
Safety Basis
Hazard Context
00g_Master_Test_Matrix
Project Test Matrix
Traceability
safety basis
safety validation
left-side traceability
right-side traceability
SYS.2
01_Requirements
System Requirements
requirement verification
SYS.5
07_System_Test
System Verification
SYS.3
03 / 0301 / 0302
Function / Analysis
Flow
design / flow verification
SWE.5
06_Integration_Test
Integration Verification
SWE.2 / SWE.3
0303 / 0304
Communication
Variables
SWE.4
05_Unit_Test
Unit Verification
SWE.3
04_SW_Implementation
CAPL / Panel / SysVar
Project Traceability Chain
Req -> Func -> Flow
Comm -> Var -> Code
UT -> IT -> ST

## 프로젝트 V-모델 및 추적 구조

본 문서는 주행 상황 실시간 경고 시스템 프로젝트의 개발 문서와 검증 문서가 실제 V-모델 구조 안에서 어떻게 대응되는지를 reviewer-facing 형식으로 정리한 별첨이다.

본 프로젝트는 CANoe SIL 기반 구현형 프로젝트로, ASPICE 전체 산출물을 모두 독립 문서로 분리하지는 않았다. 대신 01 → 03 → 0301 → 0302 → 0303 → 0304 → 04 → 05 → 06 → 07 문서 체인을 실행 가능한 기준선으로 유지하고, 00d_HARA_Worksheet와 00g_Master_Test_Matrix를 통해 안전성 및 추적성을 고정하였다.

### 프로젝트 V-모델 해석

- 좌측 개발 축은 요구사항, 시스템 설계, 통신/변수 계약, CAPL 구현 순으로 구성하였다.
- 우측 검증 축은 단위시험, 통합시험, 시스템시험 순으로 구성하였다.
- 00d_HARA_Worksheet는 안전 사건과 검증 우선순위의 기준점으로 사용하였다.
- 00g_Master_Test_Matrix는 요구사항, 기능, 시험 자산을 연결하는 프로젝트 Test Matrix로 사용하였다.

### V-모델 매핑 표

| 관점 | ASPICE / ISO 26262 | 프로젝트 문서 | 검증 대응 |
|---|---|---|---|
| 안전 / 추적성 기준 | SYS.2, SUP.10 / Part 3, Part 8 | 00d_HARA_Worksheet, 00g_Master_Test_Matrix | 05, 06, 07 전 계층 |
| 시스템 요구사항 | SYS.2 / Part 4, Cl.6 | 01_Requirements | 07_System_Test |
| 시스템 설계 | SYS.3 / Part 4, Cl.7 | 03, 0301, 0302 | 06, 07 |
| 통신 / 변수 계약 | SWE.2, SWE.3 / Part 6, Cl.7–8 | 0303, 0304 | 05, 06 |
| 구현 기준선 | SWE.3 / Part 6, Cl.9 | 04_SW_Implementation | 05, 06 |
| 단위 검증 | SWE.4 / Part 6, Cl.9 | 05_Unit_Test | 0303, 0304, 04 |
| 통합 검증 | SWE.5 / Part 6, Cl.10 | 06_Integration_Test | 03, 0301, 0302, 0303 |
| 시스템 검증 | SYS.5 / Part 4, Cl.10 | 07_System_Test | 01_Requirements, 00d_HARA_Works |

### 표의 해석

- 00d_HARA_Worksheet는 위험 사건과 안전 우선순위의 기준점이다.
- 00g_Master_Test_Matrix는 요구사항, 기능, 시험 자산을 연결하는 프로젝트 Test Matrix이다.
- 03, 0301, 0302는 ECU 역할, 기능 분해, 네트워크 흐름을 담당하는 시스템 설계 축이다.
- 0303, 0304는 실행 가능한 통신/변수 계약을 정의하는 인터페이스 축이다.
- 04_SW_Implementation은 CAPL, panel, sysvar를 포함한 구현 기준선이다.

### 프로젝트 추적성 체인

본 프로젝트의 추적성 체인은 아래 순서로 고정하였다.

Req → Func → Flow → Comm → Var → Code → Unit Test → Integration Test → System Test

### 작성 기준

- 본 매핑은 현재 active baseline 문서를 기준으로 정리하였다.
- 별도 SWE.1 독립 문서는 두지 않고, 기능 정의와 통신/변수 계약 문서가 소프트웨어 요구/설계 역할을 분담하도록 구성하였다.
- 따라서 본 프로젝트의 V-모델은 이론적 완전 분리형이 아니라, CANoe SIL 구현 프로젝트에 맞춘 실행형 추적 구조로 해석한다.

## 0.1 HARA 워크시트 (Hazard Analysis and Risk Assessment)

**Document ID**: PROJ-00D-HARA **ISO 26262 Reference**: Part 3 (Concept Phase, Hazard Analysis and Risk Assessment) **ASPICE Reference**: SYS.2, SUP.10 **Version**: 1.6 **Date**: 2026-03-11 **Status**: Draft (Submission Summary) **Project Title**: 주행 상황 실시간 경고 시스템 **Subtitle**: 구간 정보 및 긴급차량 접근 기반 앰비언트·클러스터 경보

---

제출용 정리본: 주요 위험 이벤트, 안전 목표, 대표 검증 근거만 유지한 문서입니다.

### 0.1.1 1. 목적 및 범위

본 문서는 프로젝트 주요 위험 상황에 대한 S/E/C 평가, ASIL 후보, 안전 목표, 대표 검증 관점을 정리한다.

### 0.1.2 2. S/E/C 평가 기준(요약)

- Severity (S): S0~S3, 부상 및 사고 위험의 심각도
- Exposure (E): E0~E4, 해당 상황에 노출될 가능성
- Controllability (C): C0~C3, 운전자가 상황을 제어할 수 있는 정도

### 0.1.3 3. HARA 요약 워크시트

별첨에서는 reviewer가 바로 읽을 수 있도록 HARA를 두 개의 좁은 표로 나눠 유지합니다.

#### 3.1 위험 요약과 안전 목표

- HC-01
  - req: Req_010
  - hazard: 스쿨존 과속 경고 누락 또는 지연
  - S/E/C: S2/E4/C2
  - ASIL: B (Locked)
  - safety goal: 스쿨존 과속은 150ms 안에 경고되어야 합니다.
- HC-02
  - req: Req_011, Req_012
  - hazard: 고속 구간 무조향 의심 경고 미발생 또는 미해제
  - S/E/C: S3/E3/C3
  - ASIL: C (Locked)
  - safety goal: 무조향 경고는 발생과 해제가 모두 즉시 반영되어야 합니다.
- HC-03
  - req: Req_021, Req_024, Req_026~Req_031
  - hazard: 긴급 경고와 구간 경고 충돌 시 우선순위 오판정
  - S/E/C: S3/E3/C2
  - ASIL: C (Locked)
  - safety goal: 긴급 경고 우선과 동급 tie-break 규칙이 유지되어야 합니다.
- HC-04
  - req: Req_023, Req_032, Req_033
  - hazard: timeout 또는 복귀 전환 불안정으로 경고 반복
  - S/E/C: S2/E4/C2
  - ASIL: B (Locked)
  - safety goal: 긴급 신호 무갱신 시 안전 해제와 정상 복귀가 보장되어야 합니다.
- HC-05
  - req: Req_054~Req_056
  - hazard: 전달 경계 오류로 경고가 끊기거나 강등이 실패
  - S/E/C: S3/E3/C2
  - ASIL: C (Locked)
  - safety goal: 전달 단절 시 즉시 강등되고 최소 경고 채널이 유지되어야 합니다.
- HC-06
  - req: Req_057~Req_066
  - hazard: 객체 위험 판단 실패로 경고가 누락되거나 지연
  - S/E/C: S3/E3/C2
  - ASIL: C (Provisional)
  - safety goal: 객체 기반 위험 경고는 정해진 시간 안에 발생, 강등, 해제되어야 합니다.
- HC-07
  - req: Req_075~Req_079
  - hazard: stale 입력 또는 채널 장애 시 경고 연속성 상실
  - S/E/C: S3/E3/C2
  - ASIL: C (Provisional)

  - safety goal: 저신뢰 입력은 차단 또는 강등되고 대체 채널이 유지되어야 합니다.
- HC-08
  - req: Req_080~Req_082
  - hazard: 오디오, 팝업, 채널 비동기로 경고 인지성 저하
  - S/E/C: S2/E3/C2
  - ASIL: B (Provisional)
  - safety goal: 다중 경고 상황에서도 인지성과 채널 동기가 유지되어야 합니다.

### 3.2 운용 상황과 대표 검증

- HC-01: 도심 스쿨존 제한속도 초과 진입, 150ms 이내 경고 반영, anchor는 IT_001, ST_003, ST_005
- HC-02: 고속도로 장시간 주행 중 조향 입력 부재 또는 복귀, 150ms 이내 발생과 해제, anchor는 IT_001, ST_008
- HC-03: 긴급차량 경고와 구간 경고 동시 발생, 150ms 이내 중재 결정, anchor는 IT_004, ST_011, ST_012, ST_015~017
- HC-04: 긴급 신호 무갱신 또는 긴급 경고 종료 후 복귀, 1000ms timeout + 150ms 복귀, anchor는 IT_006, ST_019, ST_020
- HC-05: CAN/ETH 경계 라우팅 이상, 게이트웨이 부하 또는 오류, 100ms/50ms 연속성 + 150ms 강등, anchor는 IT_008, ST_024, ST_025
- HC-06: 교차로, 합류, 전방 접근 등 객체 다중 입력 상황, 100ms 입력 반영 + 150ms 경고/강등, anchor는 IT_009, ST_026~028
- HC-07: 입력 신뢰도 저하, 경로 단절, 출력 채널 일부 장애, 1000ms stale + 150ms 전환, anchor는 IT_026, ST_032, ST_033
- HC-08: 다중 HMI 부하, 경고 동시다발 상황, 150ms 안에 인지성과 동기 복원, anchor는 IT_040, ST_033

## 0.2 ECU 명명 및 계층 표준

**Document ID**: PROJ-00E-ECU-NAMING **Version**: 3.9 **Date**: 2026-03-09 **Status**: Draft (Submission Summary) **Scope**: 00e -> 0301 -> 0302 -> 0303 -> 0304 -> 04 -> 05 -> 06 -> 07

---

제출용 정리본: 원본 SoT에서 문서 표기에 필요한 명명 규칙과 주요 표면 ECU만 유지한 문서입니다.

### 0.2.1 1. 목적

본 문서는 제출 문서에서 사용할 ECU 표면 이름과 기본 명명 규칙을 정리한다. 상위 문서에서는 차량 관점의 표면 ECU 이름을 사용하고, 구현 상세 이름은 필요한 경우에만 괄호로 병기한다.

### 0.2.2 2. 기본 원칙

- 상위 문서에서는 표면 ECU 이름을 우선 사용한다.
- 구현 상세 이름은 상위 문서의 기본 표기로 사용하지 않는다.
- Validation Harness는 제품 기능 ECU와 분리해 관리한다.
- 문서 전반에서는 국내 OEM 관행 약어형을 Canonical로 사용한다.

### 0.2.3 3. 표기 규칙

- Surface ECU: EMS, VCU, ESC, MDPS, BCM, IVI, CLU, ADAS, V2X, CGW처럼 업계 통용 약어를 사용한다.
- Runtime Module: _GW, _CTRL, _MGR, _TX, _RX와 같은 구현 이름은 필요 시 괄호로만 병기한다.
- Validation: validation 전용 노드는 production ECU와 섞지 않고 별도로 설명한다.
- 문서 작성: 상단 표와 reviewer-facing 설명은 표면 ECU 기준으로 읽히도록 작성한다.

### 0.2.4 4. Canonical 약어 기준

- SGW: alias SECURITY_GATEWAY, 보안 게이트웨이
- _4WD: alias AWD_4WD, 4WD 제어 표면명
- DATC: alias HVAC, 공조 제어
- AHLS: alias LIGHTING_ECU, 조명 제어
- EDR: alias EDGE_LOGGER, 이벤트 기록
- EMS: alias ECM, 엔진 제어 표면명
- TCU: alias TCM, 변속 제어 표면명
- ESC: alias ESP, 제동/차체 제어 표면명
- MDPS: alias EPS, 조향 제어 표면명
- CLU: alias CLUSTER, 클러스터 표면명
- ETHB: alias ETH_BACKBONE, Ethernet 경계 표면명

### 0.2.5 5. 주요 표면 ECU 기준

- Integration
  - 주요 표면 ECU: CGW, ETHB, DCM, IBOX, SGW
  - 설명: 차량 경계 연결, 진단, 보안, 서비스 경계 역할
- Powertrain
  - 주요 표면 ECU: EMS, TCU, VCU, _4WD, BAT_BMS, OBC, DCDC, MCU, INVERTER
  - 설명: 동력, 전력 변환, 충전, 열관리 관련 기능
- Chassis/Safety
  - 주요 표면 ECU: ESC, MDPS, ABS, EPB, EHB, VSM, ECS, CDC, RWS
  - 설명: 제동, 조향, 차체 안정화 관련 기능
- Body/Comfort
  - 주요 표면 ECU: BCM, DATC, AFLS, AHLS, DOOR_FL/FR/RL/RR, TAILGATE_MODULE, SEAT_DRV, SEAT_PASS
  - 설명: 출입, 조명, 공조, 실내 편의 관련 기능
- IVI/HMI
  - 주요 표면 ECU: IVI, CLU, HUD, TMU, AMP, NAV_MODULE, DIGITAL_KEY, RSE
  - 설명: 표시, 안내, 연결 서비스 관련 기능
- ADAS/V2X
  - 주요 표면 ECU: ADAS, V2X, SCC, LDWS_LKAS, FCA, BCW, LCA, SPAS, RSPA, AVM, DMS, OMS
  - 설명: 주행 보조, 주차 보조, 센서 기반 경고 기능

### 0.2.6 6. 문서 적용 기준

- 0301, 0302, 0303의 상단 공식 표는 표면 ECU 이름을 먼저 쓴다.
- 구현 이름이 필요한 경우에는 괄호 안에만 병기한다.

- 제출 문서에서는 표면 ECU 이름만 읽어도 기능 흐름을 이해할 수 있어야 한다.

## 0.3 CAN ID 배정 표준

**Document ID**: PROJ-00F-CAN-ID **Version**: 4.7 **Date**: 2026-03-09 **Status**: Draft (Submission Summary) **Scope**: 0302 -> 0303 -> 0304 -> DBC -> 04 -> 05 -> 06 -> 07

---

제출용 정리본: 현재 실행 기준인 11-bit CAN ID 규칙과 Ethernet/UDP 식별자 규칙을 분리해 정리한 문서입니다.

### 0.3.1 1. 현재 운영 구조

- 현재 개발 코드와 실행 환경은 CAN/CAN-stub 버스를 11-bit CAN ID로 통합 운영한다.
- 승용차 기준 대역폭, 지연, 운영 단순성을 고려해 현재 단계에서는 11-bit 체계를 유지한다.
- CAN 활성 운영 범위는 0x100 ~ 0x2FF이며, 현재 사용 범위는 0x100 ~ 0x2AA다.
- 0x000 ~ 0x0FF 구간은 신규 할당하지 않는다.
- 진단 및 확장 기능을 위한 29-bit 구조는 별도 확장 설계로 검토 중이며, 현재 실행 기준에는 적용하지 않는다.

### 0.3.2 1-1. Ethernet 사전 정의 (나중에 이더넷 실 전환)

- CAN ID 제거 가능.
- 대신 아래를 필수 관리:
- 현재 0x510, 0x511, 0x512, 0x206, 0xE100 값은 CAN ID가 아니라 Ethernet/UDP 식별자로 관리한다.
- Protocol (UDP/TCP/SOME-IP/DoIP)
- Service/Event/Method ID (SOME-IP면)
- Src/Dst IP:Port
- PDU/Message Name
- Cycle/Timeout
- Gateway mapping (필요 시 CAN↔ETH 변환 규칙)

### 0.3.3 2. 목적

본 문서는 CAN 메시지의 ID 배정 원칙과 현재 운영 대역을 정리한다. 문서, DBC, 구현, 시험은 동일한 ID 기준을 사용한다.

### 0.3.4 3. 배정 원칙

- **우선순위**: 차량 거동과 직접 연결되는 제어/상태 메시지를 우선 배정한다.
- **도메인**: Chassis, Powertrain, Body, IVI, ADAS, Backbone 등 owner 도메인 기준으로 나눈다.
- **연속성**: 같은 도메인 메시지는 같은 대역 안에서 연번으로 관리한다.
- **확장성**: 신규 메시지를 위해 각 도메인별 예약 구간을 남겨 둔다.
- **동기화**: ID 변경 시 0302, 0303, 0304, DBC, 04, 05~07을 함께 갱신한다.

### 0.3.5 4. CAN Active ID 대역 (11-bit)

- 0x100 ~ 0x13F: 차량 기본 상태, 조향, 제동, 동력 기본 루프, 대표 영역은 Chassis + Powertrain + 일부 Backbone
- 0x1C0 ~ 0x20F: 긴급 알림, 위험 판단, 주행 보조 상태, 대표 영역은 ADAS + V2X
- 0x260 ~ 0x27F: 출입, 조명, 공조, 실내 편의 상태, 대표 영역은 Body
- 0x280 ~ 0x29F: 내비 문맥, 클러스터 표시, HMI 상태, 대표 영역은 IVI + CLU

### 0.3.6 4-1. Ethernet/UDP 식별자 운영 값

아래 값은 CAN ID가 아니라 Ethernet/UDP 식별자다.

- 0x510 ~ 0x512: 차량 상태, 조향, 구간 문맥 전달용 UDP 식별자
- 0x206: 최종 경고 결과 배포용 UDP 식별자, Event + 50ms
- 0xE100: 긴급 알림 송수신용 UDP 식별자, 100ms

### 0.3.7 5. 예약 구간 (식별자 정책)

- 0x500 ~ 0x50F: Ethernet 경계 확장 예약, Ethernet/UDP 식별자
- 0x513 ~ 0x53F: Backbone/CGW 확장 예약, Ethernet/UDP 식별자
- 0x700 ~ 0x7FF: Validation/Diagnostic 확장 예약, CAN 11-bit

### 0.3.8 6. 배정 절차

1. 메시지의 Owner ECU와 도메인을 정한다.
2. CAN 메시지는 0x100 ~ 0x2FF 활성 대역에서 선택하고, Ethernet 메시지는 프로토콜 식별자 정책으로 관리한다.

3. 같은 도메인 안에서 중복 없이 다음 ID를 배정한다.
4. 0303, DBC, 시험 문서까지 같은 ID로 맞춘다.

#### 0.3.9 7. 운영 메모

- 제출 문서 기준에서는 현재 실행 중인 11-bit ID 체계를 사용한다.
- 29-bit 확장 정책은 진단 및 향후 확장 검토 항목으로 live SoT에서 별도로 관리한다.
- 신규 메시지는 기존 활성 대역과 예약 구간 충돌 여부를 먼저 확인한다.

## 0.4 Master Test Matrix

**Document ID**: PROJ-00G-MTM **ISO 26262 Reference**: Part 4 / Part 6 (Verification Planning and Qualification) **ASPICE Reference**: SYS.4 / SYS.5 / SWE.4 / SWE.5 / SWE.6 **Version**: 0.2 **Date**: 2026-03-15 **Status**: Draft Baseline **Project Title**: 주행 상황 실시간 경고 시스템 **Subtitle**: 구간 정보 및 긴급차량 접근 기반 앰비언트·클러스터 경보

---

> 경고: canoe/src/capl 구현이 추가 개발 또는 업데이트되면, 같은 변경 범위의 Master Test Matrix, 05/06/07, oracle/evidence 정의, executable TEST 자산도 동일 기준선으로 즉시 동기화해야 한다. CAPL과 TEST 기준선 불일치는 그대로 추적성 실패로 간주한다.
>
> 참고: 본 문서는 active executable baseline만 유지한다. retired umbrella row 이력은 driving-alert-workproducts/governance/00g_Master_Test_Matrix_retired.md에서 별도로 관리한다.

### 0.4.1 1. 목적

본 문서는 현재 프로젝트의 상위 테스트 통제 문서이다.

목적은 다음과 같다.

1. Req -> UT/IT/ST 추적성을 하나의 표에서 통제한다.
2. 안전 항목과 일반 기능 항목을 같은 테스트 표면에서 구분한다.
3. native CANoe Test Unit 구현 전에 상위 검증 기준을 먼저 고정한다.

### 0.4.2 2. 컬럼 운영 원칙

1. Test Level은 UT / IT / ST만 사용한다.
2. ASIL/QM는 Test Level에 넣지 않고 별도 컬럼으로 관리한다.
3. Safety Goal은 HARA 요약본 기준으로 연결한다.
4. HARA 직접 연결이 아직 없는 항목은 QM 또는 TBD로 시작한다.
5. Status는 Planned -> Ready -> Pass/Fail 순서로만 관리한다.
6. 05_Unit_Test.md의 Simulator 입력/출력 지원 행은 formal requirement ownership이 잠기기 전까지 본 Matrix의 주 표면에 올리지 않는다.
7. UT 승격 판단은 04_SW_Implementation.md 대신 canoe/src/capl actual ownership을 우선 기준으로 사용한다.

### 0.4.3 3. 01 문서와의 관계

현재 01_Requirements.md는 중요도/긴급도 축을 가진다.

안전 추적성을 더 명확히 하려면 다음 열을 중요도/긴급도 옆에 별도로 두는 것이 좋다.

- HARA ID
- ASIL/QM
- Safety Goal Ref

이 축은 우선순위와 다르므로 같은 열에 섞지 않는다.

### 0.4.4 4. Master Test Matrix (Compact Appendix Baseline)

별첨에서는 전체 row-level matrix를 그대로 싣지 않고, 현재 active executable baseline을 tier별 coverage group으로 요약합니다. 세부 per-ID row는 공식 05/06/07 표와 test-asset-mapping.md에서 추적합니다.

#### 4.1 Unit Test coverage groups

- chassis / gateway baseline
  - IDs: UT_001, UT_002, UT_009
  - req cluster: Req_007~016, Req_037~042
  - focus: vehicle-state, nav-context, route normalization
  - evidence: evidence/UT_001~UT_002, UT_009
- emergency and arbitration core
  - IDs: UT_003~UT_015
  - req cluster: HC-01, HC-03, HC-04
  - focus: zone decision, emergency ingest, selected alert, ambient/text render
  - evidence: evidence/UT_003~UT_015
- extended body / comfort / chassis context
  - IDs: UT_016~UT_027
  - req cluster: Req_040~095
  - focus: brake, occupant, comfort, propulsion, charge context
  - evidence: evidence/UT_016~UT_027

- input normalization family
  - IDs: UT_028~UT_062
  - req cluster: input seam verification
  - focus: domain input normalization and observer consistency
  - evidence: evidence/UT_028~UT_062
- diagnostic and service boundary
  - IDs: UT_063~UT_065
  - req cluster: Req_093
  - focus: security, diagnostic, backbone fail-safe interpretation
  - evidence: evidence/UT_063~UT_065
- output and external transmission
  - IDs: UT_070~UT_077
  - req cluster: Req_033~035, Req_096~097
  - focus: ambient/HMI/audio render and external TX observation
  - evidence: evidence/UT_070~UT_077

### 4.2 Integration Test coverage groups

- baseline warning activation
  - IDs: IT_001~IT_009
  - req cluster: HC-01, HC-02, HC-03, HC-04
  - focus: base activation, school-zone path, emergency priority, timeout clear
  - evidence: evidence/IT_001~IT_009
- output policy and assist coupling
  - IDs: IT_010~IT_018
  - req cluster: warning output / assist policy
  - focus: decel assist, fail-safe minimum warning, display/audio policy
  - evidence: evidence/IT_010~IT_018
- vehicle baseline and body control
  - IDs: IT_019~IT_030
  - req cluster: chassis, body, comfort baseline
  - focus: parked/drive baseline, door/window/wiper/security context
  - evidence: evidence/IT_019~IT_030
- output stability and service integration
  - IDs: IT_031~IT_043
  - req cluster: HMI / output robustness
  - focus: audio runtime, fallback, duplicate suppression, display/service integration
  - evidence: evidence/IT_031~IT_043
- diagnostic and Ethernet TX
  - IDs: IT_040, IT_044, IT_045
  - req cluster: Req_093, Req_096, Req_097
  - focus: service/security/diag context and external TX continuity
  - evidence: evidence/IT_040, IT_044, IT_045

### 4.3 System Test coverage groups

- power-on and zone transition
  - IDs: ST_001~ST_010
  - req cluster: baseline + HC-01, HC-02
  - focus: no-warning baseline, school/highway transition, guide render
  - evidence: evidence/ST_001~ST_010
- emergency precedence and restore
  - IDs: ST_011~ST_021
  - req cluster: HC-03, HC-04
  - focus: emergency override, tie-break, TX period, timeout clear, restore
  - evidence: evidence/ST_011~ST_021
- object-risk and fail-safe path
  - IDs: ST_022~ST_029
  - req cluster: HC-05, HC-06
  - focus: decel coupling, fail-safe entry/recovery, object-risk scenario
  - evidence: evidence/ST_022~ST_029
- HMI stability and history
  - IDs: ST_030~ST_038
  - req cluster: HC-07, HC-08
  - focus: seatbelt context, distance/history, popup guard, audio/visual stability

  - evidence: evidence/ST_030~ST_038
- extended context and trip sequence
  - IDs: ST_039~ST_046
  - req cluster: extended service / trip scenario
  - focus: chassis/body/service/charge context, trip sequence, fail-safe round-trip
  - evidence: evidence/ST_039~ST_046

### 0.4.5 5. 운영 규칙

1. 본 문서의 Req ID는 01_Requirements.md와 항상 동기화한다.
2. 05/06/07에서 Test ID가 바뀌면 본 문서를 먼저 갱신한다.
3. Pass/Fail 전환 전에 반드시 Oracle, Timing, Evidence가 고정되어 있어야 한다.
4. ASIL/QM는 HARA와 분리된 우선순위 정보가 아니므로 중요도/긴급도와 혼합하지 않는다.
5. 진단 항목은 diagnostic-matrix.md와 함께 관리하되, 핵심 경고 체인은 진단 비의존으로 유지한다.
6. UT_028 ~ UT_069와 같은 stimulus/support asset은 05_Unit_Test.md에는 유지하되, formal requirement ownership이 잠기기 전까지는 본 Matrix의 baseline row로 승격하지 않는다.

### 0.4.6 6. 다음 단계

1. 01_Requirements.md에 HARA ID, ASIL/QM, Safety Goal Ref 열 추가 검토
2. 05/06/07과 본 Matrix의 Req ID / Status / Evidence 동기화를 유지
3. canoe/src/capl actual ownership 기준으로 direct requirement ownership이 확인된 UT만 후속 승격
4. test-asset-mapping.md와 native-test-asset-naming.md 기준으로 executable asset 연결

# S2. 런타임 계약 세트

본 별첨은 V2X, ADAS, CGW, 출력 계층의 ownership 경계와 CAN/Ethernet runtime contract를 보강한다.

## 아키텍처 읽기 레이어

- appendix/source/architecture/vehicle_ecu_architecture_and_interaction_reference.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_METADATA_BOOK_2026-03-28.pdf
- canoe/docs/architecture/master_book/ACTION_FLOW_INDEX_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_ACTION_FLOW_MATRIX_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_CARD_INDEX_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/SIGNAL_FLOW_INDEX_2026-03-28.md

## 0.5 Vehicle ECU Architecture and Interaction Reference

### 0.5.1 목적

본 문서는 CANoe SIL 기준 차량 ECU 구조와 ECU 간 상호작용을 제3자 관점에서 빠르게 이해하기 위한 공식 architecture reference 패키지를 설명한다.

이 reference는 다음 질문에 답하도록 구성된다.

- 전체 ECU 표면은 어떻게 묶여 있는가
- 어떤 행동 흐름이 여러 ECU를 가로지르는가
- 특정 ECU는 어떤 역할과 계약으로 동작하는가
- exact message, owner seam, linked sysvar는 어디에서 확인하는가

### 0.5.2 공식 기준 자산

- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_METADATA_BOOK_2026-03-28.pdf
- canoe/docs/architecture/master_book/README.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_GROUP_NETWORK_VIEW_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ACTION_FLOW_INDEX_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_ACTION_FLOW_MATRIX_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/ECU_CARD_INDEX_2026-03-28.md
- canoe/docs/architecture/master_book/SIGNAL_FLOW_INDEX_2026-03-28.md

### 0.5.3 읽는 순서

1. Visual Opening
   - 전체 101 ECU surface를 먼저 본다.
2. Group Snapshot
   - 어떤 ECU가 같은 vehicle story 안에서 함께 움직이는지 본다.
3. Action-Flow Pack
   - 행동 기준 canonical flow를 먼저 이해한다.
4. ECU Catalog
   - 각 ECU의 역할과 실제 contract를 본다.
5. Signal Flow Index
   - exact runtime name과 per-signal route가 필요할 때만 내려간다.

### 0.5.4 ECU 카드 해석

- P1 Overview
  - 구조 요약
  - inbound / outbound 방향
  - representative signal path
  - domain footprint
- P2 Reference
  - exact Rx / Tx inventory
  - owner seam
  - linked sysvar
  - lead test asset
  - full linked ECU bank
- P3 / P4
  - dense ECU에서만 추가되는 overflow inventory page

### 0.5.5 인덱스 사용 규칙

- Action Flow Index
  - canonical behavior chapter를 찾을 때 사용한다.
- ECU to Flow Matrix
  - 한 ECU를 primary/supporting flow로 연결할 때 사용한다.
- ECU Card Index
  - 특정 ECU의 p1/p2/p3/p4 페이지를 바로 찾을 때 사용한다.
- Signal Flow Index
  - exact signal name, route, appendix drill-down이 필요할 때만 사용한다.

### 0.5.6 **Appendix** 사용 원칙

- 본 architecture reference는 supplementary appendix를 보강하는 공식 읽기 레이어다.
- 논문 본문이나 발표 자료에서는 핵심 그림과 핵심 ECU만 선별해 사용한다.
- 상세한 exact contract와 per-signal route는 appendix나 별도 reference PDF에서 확인한다.

## 원문 기준 경로

- appendix/source/architecture/vehicle_ecu_architecture_and_interaction_reference.md
- canoe/docs/Kor/contracts/communication-matrix.md
- canoe/docs/Kor/contracts/owner-route.md
- canoe/docs/Kor/contracts/layer-separation-policy.md
- canoe/docs/Kor/contracts/ethernet-interface.md
- canoe/docs/Kor/contracts/multibus-policy.md
- canoe/docs/Kor/contracts/panel-sysvar-contract.md
- canoe/docs/Kor/contracts/ethernet-backbone.md
- appendix/source/contracts/network_architecture_driving_alert_active_baseline.puml
- appendix/source/contracts/signal_flow_integrated_warning_network.puml

## 네트워크 설계도

본 별첨의 네트워크 설계도는 현재 canoe 실행 구조를 기준으로 재작성하였다. 문서 최신화가 완전히 끝나지 않은 항목은 V2X, ADAS, CGW, TEST_SCN, TEST_BAS의 CAPL 구현과 runtime contract 문서를 함께 대조하여 owner, bus, observer 경계를 확정하였다.

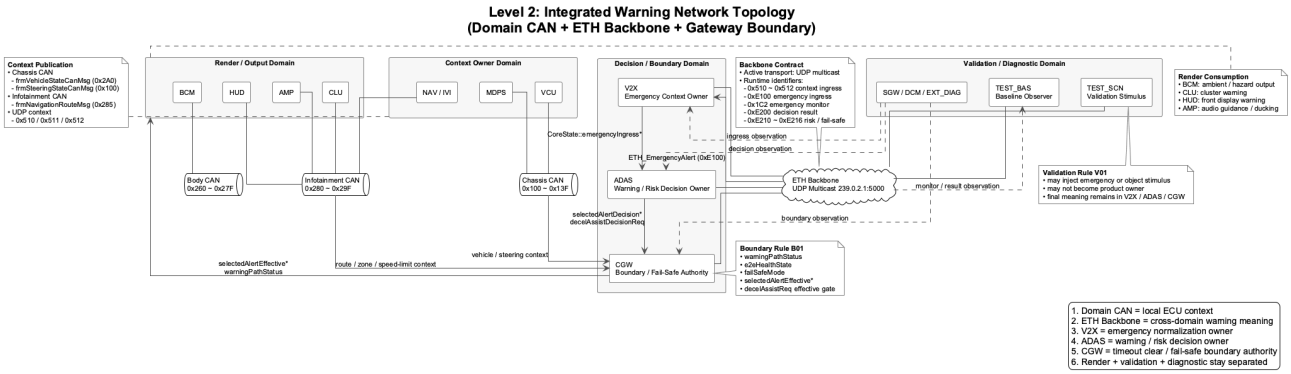



Figure 2: Integrated warning network topology. Domain CAN, ETH Backbone, decision ownership, boundary authority, render/output, validation/diagnostic separation을 한 장에서 정리하였다.

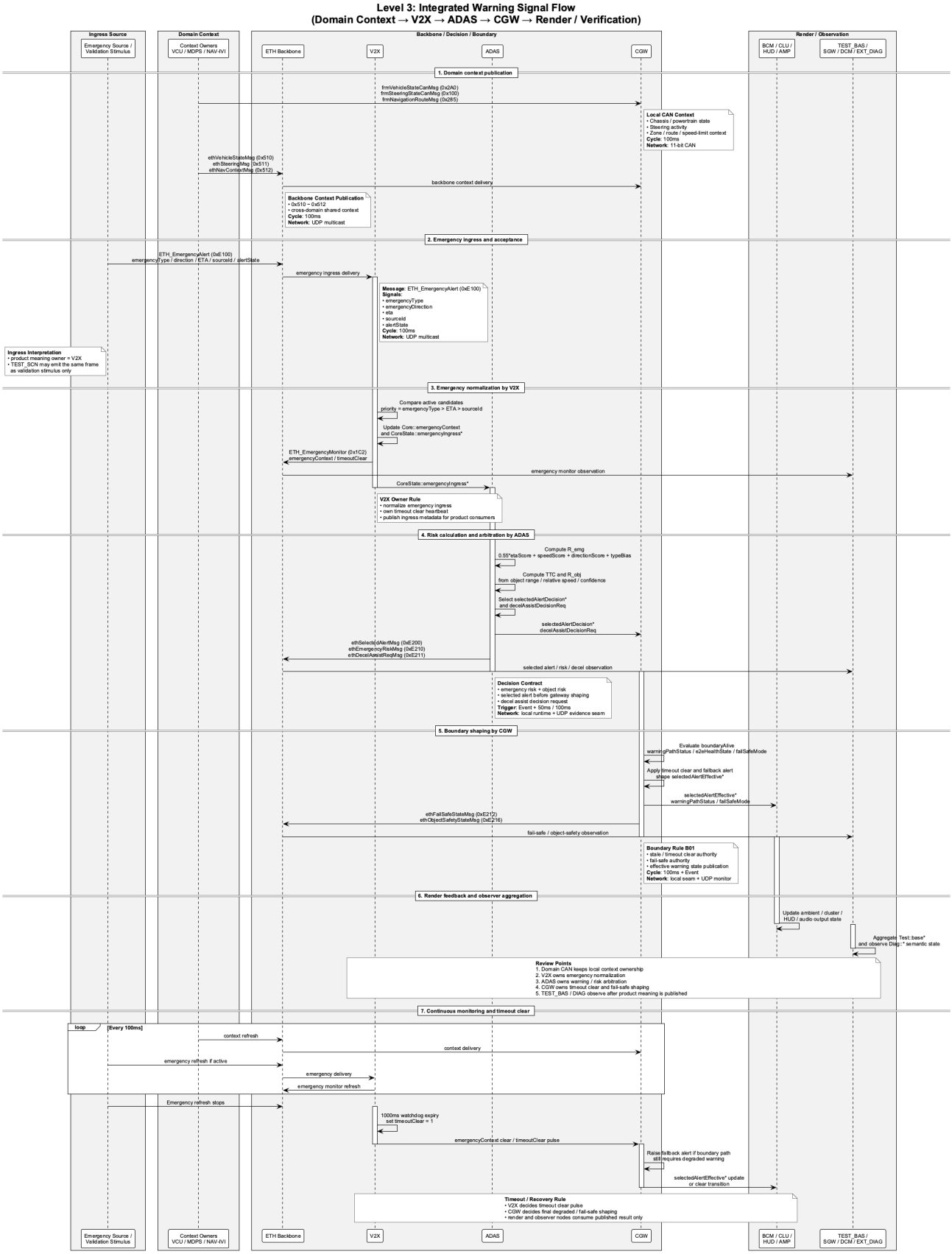



Figure 3: Integrated warning signal flow. Context publication, emergency ingress, V2X normalization, ADAS arbitration, CGW boundary shaping, render/verification, timeout recovery 규칙을 순차적으로 정리하였다.

## 0.6 Runtime Message Ownership Matrix

원문:

- ../../contracts/communication-matrix.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- message name, ECU name, DBC 이름, backbone source 값은 canonical technical identifier로 유지합니다.

Important

이 문서는 현재 개발 baseline과 계획 중인 target architecture를 반영합니다. runtime, diagnostic, verification 세부사항 가운데 일부는 아직 구현 중이며 변경될 수 있습니다.

- 생성 시각: 2026-03-12 23:58:00
- 범위: domain CAN과 Ethernet backbone contract에 대한 active runtime ownership
- 규칙: active runtime profile에서 각 message는 명확한 sender 1개를 가져야 합니다.

### 0.6.1 특수 해석 규칙

- frmEmergencyBroadcastMsg (0x1C0)는 SIL backbone emergency ingress contract입니다.
  - legacy CAN-stub 이름은 retire 상태입니다.
  - active UDP multicast contract는 V2X가 송신하는 ETH_EmergencyAlert (0xE100)입니다.
  - TEST_SCN이 같은 transport contract를 validation ingress stimulus로 emit할 수 있지만, 이 matrix에서는 product sender로 계산하지 않습니다.
  - direction, ETA, source 메타데이터가 필요한 product consumer는 raw V2X::* transport mirror 대신 V2X가 publish 한 normalized CoreState ingress seam을 사용해야 합니다.
- ethSelectedAlertMsg는 현재 SIL profile에서 ADAS-owned backbone publication seam으로 유지됩니다.
  - active runtime에서 BCM, IVI, CLU는 direct backbone RX owner가 아닙니다.
  - 이 node들은 CoreState::selectedAlertEffective* 를 먼저 소비하고, 짧은 과도 구간에서는 CoreState::selectedAlertDecision*, 그 다음 documented local render/output fallback을 순서대로 사용합니다.
  - ethSelectedAlertMsg는 active SIL baseline의 output/evidence seam으로 해석해야 하며, 해당 consumer node의 direct ingress path로 강제 해석하면 안 됩니다.
- owner, observer, validation 예외를 포함한 계층 분리 기준은 contracts/layer-separation-policy.md를 따릅니다.
- backbone contract row는 source column에 UDP multicast (239.0.2.1:5000)을 사용합니다.
- validation result aggregation은 Test::scenarioResult와 Test::base* sysvar를 사용하므로, 해당 seam에는 active network message를 두지 않습니다.

| 메시지 | ID (hex) | DLC | 송신자 | 계약 원본 | 신호 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| frmSteeringStateCanMsg | 0x100 | 1 | MDPS | chassis_can.dbc | 2 |
| frmWheelSpeedMsg | 0x101 | 4 | ESC | chassis_can.dbc | 4 |
| frmYawAccelMsg | 0x102 | 4 | ESC | chassis_can.dbc | 2 |
| frmChassisHealthMsg | 0x103 | 2 | ESC | chassis_can.dbc | 3 |
| frmWheelPulseMsg | 0x104 | 2 | VCU | chassis_can.dbc | 2 |
| frmSuspensionStateMsg | 0x105 | 2 | ESC | chassis_can.dbc | 3 |
| frmTirePressureMsg | 0x106 | 4 | TPMS | chassis_can.dbc | 4 |
| frmChassisDiagResMsg | 0x107 | 3 | ESC | chassis_can.dbc | 3 |
| frmRoadFrictionMsg | 0x108 | 1 | ESC | chassis_can.dbc | 1 |
| frmPowertrainGatewayMsg | 0x109 | 2 | VCU | powertrain_can.dbc | 2 |
| frmVehicleModeMsg | 0x10A | 2 | VCU | powertrain_can.dbc | 6 |
| frmPowerLimitMsg | 0x10B | 2 | VCU | powertrain_can.dbc | 2 |
| frmCruiseStateMsg | 0x10C | 2 | SCC | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmPowertrainHealthMsg | 0x10D | 2 | VCU | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmPtDiagResMsg | 0x10E | 3 | VCU | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmEnergyFlowStateMsg | 0x10F | 2 | VCU | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmPowertrainCtrlAuthMsg | 0x110 | 1 | VCU | powertrain_can.dbc | 3 |
| ethFailSafeStateMsg | 0xE212 | 2 | CGW | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 5 |
| frmBrakeStatusMsg | 0x120 | 2 | ESC | chassis_can.dbc | 5 |
| frmAccelStatusMsg | 0x121 | 2 | VCU | chassis_can.dbc | 2 |
| frmSteeringTorqueMsg | 0x122 | 2 | MDPS | chassis_can.dbc | 2 |
| frmEpsStateMsg | 0x123 | 2 | MDPS | chassis_can.dbc | 4 |
| frmAbsStateMsg | 0x124 | 2 | ABS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEscStateMsg | 0x125 | 2 | ESC | chassis_can.dbc | 3 |
| frmTcsStateMsg | 0x126 | 2 | VCU | chassis_can.dbc | 3 |
| frmBrakeTempMsg | 0x127 | 2 | ESC | chassis_can.dbc | 2 |
| frmSteeringAngleMsg | 0x128 | 2 | SAS | chassis_can.dbc | 1 |
| frmBrakeWearMsg | 0x129 | 1 | ESC | chassis_can.dbc | 1 |
| frmEngineSpeedTempMsg | 0x12A | 4 | EMS | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmEpbStateMsg | 0x12A | 2 | EPB | chassis_can.dbc | 4 |
| frmFuelBatteryStateMsg | 0x12B | 3 | EMS | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmVsmStateMsg | 0x12B | 2 | VSM | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEhbStateMsg | 0x12C | 2 | EHB | chassis_can.dbc | 2 |
| frmThrottleStateMsg | 0x12C | 2 | EMS | powertrain_can.dbc | 2 |
| frmEcsStateMsg | 0x12D | 2 | ECS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmTransmissionTempMsg | 0x12D | 2 | TCU | powertrain_can.dbc | 2 |
| frmCdcStateMsg | 0x12E | 2 | CDC | chassis_can.dbc | 2 |
| frmEngineTorqueMsg | 0x12E | 2 | EMS | powertrain_can.dbc | 1 |
| frmAirSuspensionStateMsg | 0x12F | 3 | ASM | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEngineLoadMsg | 0x12F | 1 | EMS | powertrain_can.dbc | 1 |
| frmRwsStateMsg | 0x130 | 3 | RWS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmTransShiftStateMsg | 0x130 | 2 | TCU | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmThermalMgmtStateMsg | 0x131 | 2 | EMS | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmObcStateMsg | 0x132 | 2 | OBC | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmDcdcStateMsg | 0x133 | 3 | DCDC | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmMcuStateMsg | 0x134 | 4 | MCU | powertrain_can.dbc | 4 |

| 메시지 | ID (hex) | DLC | 송신자 | 계약 원본 | 신호 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| frmInverterStateMsg | 0x135 | 3 | INVERTER | powertrain_can.dbc | 4 |
| frm4wdStateMsg | 0x136 | 2 | _4WD | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmBatBmsStateMsg | 0x137 | 3 | BAT_BMS | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmFpcmStateMsg | 0x138 | 3 | FPCM | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmLvrStateMsg | 0x139 | 2 | LVR | powertrain_can.dbc | 6 |
| frmIsgStateMsg | 0x13A | 2 | ISG | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmEopStateMsg | 0x13B | 4 | EOP | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmEwpStateMsg | 0x13C | 3 | EWP | powertrain_can.dbc | 4 |
| frmChargePortCtrlStateMsg | 0x13D | 3 | CPC | powertrain_can.dbc | 7 |
| ETH_EmergencyAlert | 0xE100 | 4 | V2X | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 5 |
| frmAdasChassisStatusMsg | 0x1C1 | 2 | ADAS | adas_can.dbc | 2 |
| ETH_EmergencyMonitor | 0x1C2 | 2 | V2X | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 2 |
| ethEmergencyRiskMsg | 0xE210 | 5 | ADAS | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 6 |
| ethDecelAssistReqMsg | 0xE211 | 4 | ADAS | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 6 |
| ethObjectRiskInputMsg | 0xE213 | 8 | TEST_SCN | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 8 |
| ethObjectRiskStateMsg | 0xE214 | 6 | ADAS | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 5 |
| ethObjectScenarioAlertMsg | 0xE215 | 4 | ADAS | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 6 |
| ethObjectSafetyStateMsg | 0xE216 | 4 | CGW | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 5 |
| frmLdwsLkasStateMsg | 0x1C8 | 4 | LDWS_LKAS | adas_can.dbc | 7 |
| frmFcaStateMsg | 0x1C9 | 4 | FCA | adas_can.dbc | 7 |
| frmBcwStateMsg | 0x1CA | 3 | BCW | adas_can.dbc | 6 |
| frmLcaStateMsg | 0x1CB | 3 | LCA | adas_can.dbc | 6 |
| frmSpasStateMsg | 0x1CC | 4 | SPAS | adas_can.dbc | 5 |
| frmRspaStateMsg | 0x1CD | 4 | RSPA | adas_can.dbc | 5 |
| frmAvmStateMsg | 0x1CE | 4 | AVM | adas_can.dbc | 5 |
| frmFcamStateMsg | 0x1CF | 4 | FCAM | adas_can.dbc | 5 |
| frmFradarStateMsg | 0x1D0 | 4 | FRADAR | adas_can.dbc | 5 |
| frmSrrFlStateMsg | 0x1D1 | 4 | SRR_FL | adas_can.dbc | 5 |
| frmSrrFrStateMsg | 0x1D2 | 4 | SRR_FR | adas_can.dbc | 5 |
| frmParkUltrasonicStateMsg | 0x1D3 | 4 | PUS | adas_can.dbc | 5 |
| frmDmsStateMsg | 0x1D4 | 4 | DMS | adas_can.dbc | 5 |
| frmOmsStateMsg | 0x1D5 | 4 | OMS | adas_can.dbc | 6 |
| frmSrrRlStateMsg | 0x1D6 | 4 | SRR_RL | adas_can.dbc | 5 |
| frmSrrRrStateMsg | 0x1D7 | 4 | SRR_RR | adas_can.dbc | 5 |
| frmAebDomainStateMsg | 0x1D8 | 4 | AEB | adas_can.dbc | 7 |
| frmParkMasterStateMsg | 0x1D9 | 4 | PKM | adas_can.dbc | 8 |
| frmRoadPreviewCameraStateMsg | 0x1DA | 4 | RPC | adas_can.dbc | 6 |
| frmRearRadarMasterStateMsg | 0x1DB | 4 | RRM | adas_can.dbc | 7 |
| frmSurroundParkMasterStateMsg | 0x1DC | 4 | SPM | adas_can.dbc | 7 |
| frmHighwayPilotStateMsg | 0x1DD | 4 | HWP | adas_can.dbc | 9 |
| frmLidarStateMsg | 0x1DE | 4 | LDR | adas_can.dbc | 5 |
| frmTrailerCtrlStateMsg | 0x1DF | 4 | TRM | adas_can.dbc | 6 |
| frmAdasDiagReqMsg | 0x1E0 | 3 | TEST_SCN | adas_can.dbc | 3 |
| frmAdasDiagResMsg | 0x1E1 | 3 | ADAS | adas_can.dbc | 3 |
| frmDmsDiagReqMsg | 0x1E2 | 3 | TEST_SCN | adas_can.dbc | 3 |
| frmDmsDiagResMsg | 0x1E3 | 3 | DMS | adas_can.dbc | 3 |
| frmOmsDiagReqMsg | 0x1E4 | 3 | TEST_SCN | adas_can.dbc | 3 |
| frmOmsDiagResMsg | 0x1E5 | 3 | OMS | adas_can.dbc | 3 |
| ethSelectedAlertMsg | 0xE200 | 2 | ADAS | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 4 |
| frmAmbientControlMsg | 0x260 | 1 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmHazardControlMsg | 0x261 | 1 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmWindowControlMsg | 0x262 | 1 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmDoorStateMsg | 0x264 | 2 | BCM | body_can.dbc | 5 |
| frmLampControlMsg | 0x265 | 1 | BCM | body_can.dbc | 5 |
| frmWiperStateMsg | 0x266 | 1 | WIP | body_can.dbc | 3 |
| frmSeatBeltStateMsg | 0x267 | 1 | BCM | body_can.dbc | 5 |
| frmCabinAirStateMsg | 0x268 | 2 | BCM | body_can.dbc | 2 |
| frmBodyHealthMsg | 0x269 | 2 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmHvacStateMsg | 0x26A | 2 | DATC | body_can.dbc | 4 |
| frmHvacActuatorMsg | 0x26B | 2 | DATC | body_can.dbc | 5 |
| frmMirrorStateMsg | 0x26C | 1 | MIR | body_can.dbc | 4 |
| frmSeatStateMsg | 0x26D | 2 | BCM | body_can.dbc | 2 |
| frmSeatControlMsg | 0x26E | 2 | BCM | body_can.dbc | 4 |
| frmDoorControlMsg | 0x26F | 1 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmInteriorLightMsg | 0x270 | 1 | BCM | body_can.dbc | 2 |
| frmRainLightAutoMsg | 0x271 | 1 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmBcmDiagReqMsg | 0x272 | 3 | TEST_SCN | body_can.dbc | 3 |
| frmBcmDiagResMsg | 0x273 | 3 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmImmobilizerStateMsg | 0x274 | 1 | SMK | body_can.dbc | 3 |
| frmAlarmStateMsg | 0x275 | 1 | BSEC | body_can.dbc | 3 |
| frmBodyGatewayStateMsg | 0x276 | 2 | BCM | body_can.dbc | 2 |
| frmBodyComfortStateMsg | 0x277 | 2 | BCM | body_can.dbc | 3 |
| frmAflsStateMsg | 0x278 | 2 | AFLS | body_can.dbc | 4 |
| frmDoorFlStateMsg | 0x279 | 2 | DOOR_FL | body_can.dbc | 3 |
| frmDoorFrStateMsg | 0x27A | 2 | DOOR_FR | body_can.dbc | 3 |
| frmSeatDrvStateMsg | 0x27B | 2 | SEAT_DRV | body_can.dbc | 3 |
| frmSeatPassStateMsg | 0x27C | 2 | SEAT_PASS | body_can.dbc | 3 |
| frmDoorRlStateMsg | 0x27D | 2 | DOOR_RL | body_can.dbc | 3 |
| frmDoorRrStateMsg | 0x27E | 2 | DOOR_RR | body_can.dbc | 3 |
| frmTailgateStateMsg | 0x27F | 2 | TGM | body_can.dbc | 4 |
| frmClusterWarningMsg | 0x280 | 1 | IVI | infotainment_can.dbc | 1 |
| frmRearClimateStateMsg | 0x280 | 2 | RATC | body_can.dbc | 4 |
| frmClusterBaseStateMsg | 0x281 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmSunroofStateMsg | 0x281 | 2 | SRF | body_can.dbc | 4 |
| frmHeadlampLevelStateMsg | 0x282 | 2 | HLM | body_can.dbc | 4 |
| frmNaviGuideStateMsg | 0x282 | 1 | NAV | infotainment_can.dbc | 2 |
| frmCabinSensingStateMsg | 0x283 | 2 | CSM | body_can.dbc | 4 |
| frmMediaStateMsg | 0x283 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmAhlsStateMsg | 0x284 | 2 | AHLS | body_can.dbc | 3 |
| frmCallStateMsg | 0x284 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmAutoDoorCtrlStateMsg | 0x285 | 2 | ADM | body_can.dbc | 3 |
| frmNavigationRouteMsg | 0x285 | 3 | NAV | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmClusterThemeMsg | 0x286 | 1 | IVI | infotainment_can.dbc | 2 |
| frmPowerTailgateCtrlStateMsg | 0x286 | 2 | PTG | body_can.dbc | 3 |
| frmBiometricAuthStateMsg | 0x287 | 2 | BIO | body_can.dbc | 3 |
| frmHmiPopupStateMsg | 0x287 | 1 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmAcuStateMsg | 0x288 | 2 | ACU | body_can.dbc | 5 |
| frmInfotainmentHealthMsg | 0x288 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmAudioFocusMsg | 0x289 | 1 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmOdsStateMsg | 0x289 | 2 | ODS | body_can.dbc | 5 |
| frmMassageSeatCtrlStateMsg | 0x28A | 3 | MSC | body_can.dbc | 6 |
| frmVoiceAssistStateMsg | 0x28A | 1 | VCS | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmDatcDiagReqMsg | 0x28B | 3 | TEST_SCN | body_can.dbc | 3 |
| frmMapRenderStateMsg | 0x28B | 2 | NAV | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmDatcDiagResMsg | 0x28C | 3 | DATC | body_can.dbc | 3 |
| frmRouteAlertMsg | 0x28C | 2 | NAV | infotainment_can.dbc | 4 |
| frmTrafficEventMsg | 0x28D | 3 | NAV | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmPhoneProjectionMsg | 0x28E | 1 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmClusterNotifMsg | 0x28F | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 2 |
| frmIviDiagResMsg | 0x290 | 3 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |

| 메시지 | ID (hex) | DLC | 송신자 | 계약 원본 | 신호 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| frmMediaMetaMsg | 0x291 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 4 |
| frmSpeechTtsStateMsg | 0x292 | 2 | VCS | infotainment_can.dbc | 4 |
| frmConnectivityStateMsg | 0x293 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 4 |
| frmIviHealthDetailMsg | 0x294 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 2 |
| frmClusterSyncStateMsg | 0x295 | 2 | IVI | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmTmuServiceStateMsg | 0x296 | 2 | TMU | infotainment_can.dbc | 6 |
| frmHudStateMsg | 0x297 | 4 | HUD | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmAmpStateMsg | 0x298 | 3 | AMP | infotainment_can.dbc | 7 |
| frmOtaMasterStateMsg | 0x299 | 4 | OTA | infotainment_can.dbc | 9 |
| frmDigitalKeyStateMsg | 0x29A | 3 | DKEY | infotainment_can.dbc | 7 |
| frmRseStateMsg | 0x29B | 3 | RSE | infotainment_can.dbc | 7 |
| frmNavModuleStateMsg | 0x29C | 3 | NAV | infotainment_can.dbc | 6 |
| frmPgsStateMsg | 0x29D | 2 | PGS | infotainment_can.dbc | 4 |
| frmPhoneAsKeyStateMsg | 0x29E | 2 | PAK | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmCarpayCtrlStateMsg | 0x29F | 2 | CPAY | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmTmuDiagReqMsg | 0x2A0 | 3 | TEST_SCN | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmVehicleStateCanMsg | 0x2A0 | 2 | VCU | chassis_can.dbc | 3 |
| frmSteeringCanMsg | 0x2A1 | 1 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 2 |
| frmTmuDiagResMsg | 0x2A1 | 3 | TMU | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmPedalInputCanMsg | 0x2A2 | 2 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 2 |
| frmNavContextCanMsg | 0x2A3 | 3 | TEST_SCN | infotainment_can.dbc | 5 |
| frmChassisDiagReqMsg | 0x2A4 | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmIviDiagReqMsg | 0x2A7 | 3 | TEST_SCN | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmCluDiagReqMsg | 0x2A8 | 3 | TEST_SCN | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmIgnitionEngineMsg | 0x2A8 | 1 | TEST_SCN | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmCluDiagResMsg | 0x2A9 | 3 | CLU | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmGearStateMsg | 0x2A9 | 1 | TEST_SCN | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmHudDiagReqMsg | 0x2AA | 3 | TEST_SCN | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmPtDiagReqMsg | 0x2AA | 3 | TEST_SCN | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmHudDiagResMsg | 0x2AB | 3 | HUD | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmSccDiagReqMsg | 0x2AB | 3 | TEST_SCN | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmAmpDiagReqMsg | 0x2AC | 3 | TEST_SCN | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmSccDiagResMsg | 0x2AC | 3 | SCC | powertrain_can.dbc | 3 |
| frmAmpDiagResMsg | 0x2AD | 3 | AMP | infotainment_can.dbc | 3 |
| frmAbsDiagReqMsg | 0x2BC | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmAbsDiagResMsg | 0x2BD | 3 | ABS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEpbDiagReqMsg | 0x2BE | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEpbDiagResMsg | 0x2BF | 3 | EPB | chassis_can.dbc | 3 |
| frmTpmsDiagReqMsg | 0x2C0 | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmTpmsDiagResMsg | 0x2C1 | 3 | TPMS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmSasDiagReqMsg | 0x2C2 | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmSasDiagResMsg | 0x2C3 | 3 | SAS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmVsmDiagReqMsg | 0x2C4 | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmVsmDiagResMsg | 0x2C5 | 3 | VSM | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEhbDiagReqMsg | 0x2C6 | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEhbDiagResMsg | 0x2C7 | 3 | EHB | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEcsDiagReqMsg | 0x2C8 | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmEcsDiagResMsg | 0x2C9 | 3 | ECS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmCdcDiagReqMsg | 0x2CA | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmCdcDiagResMsg | 0x2CB | 3 | CDC | chassis_can.dbc | 3 |
| frmAcuDiagReqMsg | 0x2CC | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmAcuDiagResMsg | 0x2CD | 3 | ACU | chassis_can.dbc | 3 |
| frmOdsDiagReqMsg | 0x2CE | 3 | TEST_SCN | chassis_can.dbc | 3 |
| frmOdsDiagResMsg | 0x2CF | 3 | ODS | chassis_can.dbc | 3 |
| frmSmkDiagReqMsg | 0x2D0 | 3 | TEST_SCN | body_can.dbc | 3 |
| frmSmkDiagResMsg | 0x2D1 | 3 | SMK | body_can.dbc | 3 |
| frmAflsDiagReqMsg | 0x2D2 | 3 | TEST_SCN | body_can.dbc | 3 |
| frmAflsDiagResMsg | 0x2D3 | 3 | AFLS | body_can.dbc | 3 |
| frmWipDiagReqMsg | 0x2D4 | 3 | TEST_SCN | body_can.dbc | 3 |
| frmWipDiagResMsg | 0x2D5 | 3 | WIP | body_can.dbc | 3 |
| ethVehicleStateMsg | 0x510 | 6 | VCU | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 6 |
| ethSteeringMsg | 0x511 | 4 | MDPS | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 4 |
| ethNavContextMsg | 0x512 | 6 | IVI | UDP multicast (239.0.2.1:5000) | 5 |

## 0.7 Owner / Bus / Timeout / Route Contract

원문:

- ../../contracts/owner-route.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- seam 이름, owner, bus 이름은 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 현재 개발 baseline과 계획 중인 target architecture를 반영합니다. runtime, diagnostic, verification 세부사항 가운데 일부는 아직 구현 중이며 변경될 수 있습니다.

### 0.7.1 목적

이 문서는 주요 runtime seam마다 누가 owner인지, 어떤 bus가 적용되는지, 그리고 timeout authority와 route authority가 누구인지 정의합니다.

### 0.7.2 계약 차원

- Owner: 해당 seam의 business meaning을 소유하는 runtime authority
- Bus: active baseline에서 사용하는 primary transport 또는 observation seam
- Timeout authority: stale-state, clear, fail-safe 동작을 결정하는 runtime authority
- Route authority: cross-domain delivery와 forwarding을 제어하는 runtime authority

### 0.7.3 규칙

- 하나의 logical seam은 하나의 explicit owner를 가져야 합니다
- cross-domain forwarding이 개입되면 owner와 route authority는 달라질 수 있습니다
- timeout 및 clear 동작은 transport만으로 추정하지 말고 명시적으로 정의해야 합니다
- 계층 분리와 observer 분리 원칙은 contracts/layer-separation-policy.md를 따릅니다
- foreign-domain CAN visibility는 contracts/multibus-policy.md를 따릅니다
- 상세 frame-level ownership은 contracts/communication-matrix.md에서 관리합니다

### 0.7.4 현재 seam 기준선

- Navigation context
  - owner: IVI
  - bus: Infotainment CAN
  - timeout authority: IVI
  - route authority: cross-domain delivery가 필요할 때 CGW
  - note: road zone, direction, distance, speed-limit context
- Emergency context
  - owner: V2X
  - bus: Ethernet backbone + normalized Core/CoreState seam
  - timeout authority: CGW
  - route authority: CGW
  - note: emergency source, direction, ETA, active/clear context
- Arbitration decision
  - owner: ADAS
  - bus: local runtime + CoreState::selectedAlertDecision*
  - timeout authority: ADAS
  - route authority: cross-domain forwarding 시 CGW
  - note: gateway shaping 이전 selected alert level/type
- Arbitration effective result
  - owner: CGW
  - bus: CoreState::selectedAlertEffective* + published output seam
  - timeout authority: CGW
  - route authority: CGW
  - note: boundary, timeout-clear, fail-safe shaping 이후 selected alert level/type
- Decel decision
  - owner: ADAS
  - bus: local runtime + @Core::decelAssistDecisionReq + CoreState::driverReleaseReason
  - timeout authority: ADAS
  - route authority: cross-domain forwarding 시 CGW
  - note: 운전자 개입 해제 의미를 먼저 정리하는 seam

- Decel effective result
  - owner: CGW
  - bus: @Core::decelAssistReq + CoreState::decelGateReason
  - timeout authority: CGW
  - route authority: CGW
  - note: fail-safe 적용 후 최종 감속 보조 요청과 gate reason
- Render warning state
  - owner: IVI, CLU, HUD, AMP
  - bus: local render output + CoreState::selectedAlertEffective* consumer seam
  - timeout authority: 각 render owner
  - route authority: 없음
  - note: render owner는 effective -> decision -> compatibility fallback 순서로 소비하며 ingress/gateway owner가 되지 않음
- Body ambient / hazard output
  - owner: BCM
  - bus: body output + CoreState::selectedAlertEffective* consumer seam
  - timeout authority: BCM
  - route authority: 없음
  - note: local body policy와 effective selected-alert state를 함께 소비
- Boundary health
  - owner: CGW
  - bus: Ethernet backbone
  - timeout authority: CGW
  - route authority: CGW
  - note: fail-safe and cross-domain health summary
- Scenario result
  - owner: TEST_SCN
  - bus: test harness seam
  - timeout authority: TEST_SCN
  - route authority: 없음
  - note: per-scenario verdict and trace anchor
- Baseline result
  - owner: TEST_BAS
  - bus: SysVar-only seam
  - timeout authority: TEST_BAS
  - route authority: 없음
  - note: aggregate baseline verdict and health summary

### 0.7.5 사용 규칙

seam-level authority 판단은 이 문서를 기준으로 합니다. 해당 seam이 transport, decision, boundary, render, observer, diagnostic semantic 가운데 무엇인지 먼저 판단할 때는 contracts/layer-separation-policy.md를 먼저 봅니다. frame-level ownership을 확인할 때는 contracts/communication-matrix.md를 사용합니다.

### 0.7.6 개발 메모

위 seam 표는 active baseline의 현재 계획 계약입니다. 개발 중 seam의 transport 또는 ownership이 바뀌면, 그 변경을 공식으로 취급하기 전에 먼저 이 문서를 갱신해야 합니다.

## 0.8 Runtime Layer Separation Policy

원문:

- ../../contracts/layer-separation-policy.md

동기화 기준:

- canonical english source
- seam 이름, ECU 이름, message name, SysVar name은 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 현재 개발 baseline과 계획 중인 target architecture를 반영합니다. 일부 runtime, diagnostic, verification 세부사항은 아직 구현 중이며 변경될 수 있습니다.

### 0.8.1 목적

이 문서는 active CANoe SIL baseline에서 transport / decision / boundary / render / observer / diagnostic 계층을 어떻게 분리할지 정의합니다.

이 문서가 답하는 질문은 다음과 같습니다.

- 어떤 node가 해당 seam의 business meaning owner인가
- 어떤 node가 그 seam을 transport 또는 route만 할 수 있는가
- 어떤 node가 observer 또는 validation 역할만 해야 하는가
- 어떤 seam이 operational, render-facing, diagnostic, validation-only인지

### 0.8.2 외부 기준

이 분리 원칙은 다음 공개 기준을 바탕으로 정리했습니다.

- Vector CAPL Callback Interface in CANoe
  - tester side와 ECU simulation side를 구분하고, target/channel을 명시적으로 다룹니다.
- Vector Ethernet_E: DoIP
  - diagnostic tester, diagnostic gateway, DoIP node를 구분합니다.
- AUTOSAR Diagnostic Communication Manager
  - external diagnostic tool과 onboard DCM을 구분하고, diagnostic state를 network-independent하게 관리합니다.
- AUTOSAR PDU Router
  - router는 I-PDU를 forward/routing하지만 payload 의미를 다시 정의하지 않습니다.
- ISO 13400-2
  - client tester, vehicle gateway, sub-component routing 구조를 정의합니다.

### 0.8.3 계층 모델

active baseline은 아래 여섯 계층으로 나눕니다.

- Transport ingress
  - meaning: raw network context 수신 및 freshness 정규화
  - typical owner: ingress owner
- Functional decision
  - meaning: warning, risk, assist 의미 결정
  - typical owner: decision owner
- Boundary / override
  - meaning: fail-safe, route, freshness 정책 적용
  - typical owner: gateway / boundary owner
- Render / output
  - meaning: body, display, cluster, audio로 결과 반영
  - typical owner: render owner
- Observer / validation
  - meaning: 이미 publish된 seam을 evidence/verdict 용도로 관측
  - typical owner: validation harness
- Diagnostic semantic
  - meaning: diagnostic state, session, security, response 의미 제공
  - typical owner: diagnostic owner

### 0.8.4 분리 규칙

**1. logical seam마다 business owner는 하나**

- 하나의 logical seam은 하나의 business owner만 가집니다.
- compatibility mirror, trace seam, validation observer는 ownership을 바꾸지 않습니다.

- validation injector가 존재해도 product owner가 바뀌면 안 됩니다.

**2. transport와 decision ownership은 다릅니다**

- transport를 수신한다고 decision owner가 되는 것은 아닙니다.
- gateway/router는 seam을 forward할 수 있지만 seam의 business meaning을 다시 정의하면 안 됩니다.

**3. boundary policy는 중앙 authority가 가져야 합니다**

- stale, timeout-clear, degraded, fail-safe는 하나의 boundary authority가 정의해야 합니다.
- downstream node는 그 상태를 소비해야 하며, 두 번째 freshness policy를 임의로 만들면 안 됩니다.

**4. observer는 operational ownership에 개입하지 않습니다**

- observer node는 published seam을 구독할 수 있습니다.
- 하지만 alternate product owner가 되면 안 됩니다.
- validation aggregation은 operational owner가 먼저 publish한 뒤에만 허용합니다.
- active validation lifecycle 밖에서는 observer seam이 reset-safe idle 상태를 유지해야 합니다.
- idle transport traffic이 validation observer reset 값을 덮어쓰면 안 됩니다.
- observer freshness나 receive timestamp는 실제 관측 transport 또는 owner-published seam 기준이어야 하며, 하네스가 synthetic하게 추정해서는 안 됩니다.

**5. diagnostic semantic과 request/response route는 분리합니다**

- compact semantic seam은 둘 수 있습니다.
- 하지만 그 semantic seam을 actual network request/response route의 대체물로 취급하면 안 됩니다.

**6. validation-only stimulus는 명시적으로 유지합니다**

- TEST_SCN은 SIL에서 validation-only transport stimulus를 넣을 수 있습니다.
- 이 예외는 product owner를 테스트하기 위한 것이며, ownership 재할당을 의미하지 않습니다.
- TEST_SCN은 시험 verdict 상태를 계산할 수 있지만, 그 verdict는 owner가 publish한 seam과 시험 출력 기준으로만 도출해야 합니다.
- product owner가 값을 publish하지 못할 때 TEST_SCN이 fallback semantic owner가 되어서는 안 됩니다.
- TEST_BAS는 observer 결과를 집계할 수 있지만, 관측 seam의 alternate product meaning을 합성해서는 안 됩니다.
- 하네스는 scenario timing을 오케스트레이션할 수 있지만, product owner가 이미 clear한 semantic state를 하네스가 계속 살려 두어서는 안 됩니다.

### 0.8.5 현재 프로젝트 적용

**Emergency / V2X path**

- ETH_EmergencyAlert
  - product owner: V2X
  - transport role: raw emergency ingress contract
  - observer role: trace only
  - validation-only exception: TEST_SCN이 validation ingress stimulus로 emit할 수 있으나 product owner는 여전히 V2X
- Core::emergencyContext
  - product owner: V2X
  - transport role: normalized internal semantic
  - observer role: TEST_BAS, evidence tool
  - validation-only exception: 없음
- CoreState::emergencyIngressDirection / emergencyIngressEtaSec / emergencyIngressSourceId
  - product owner: V2X
  - transport role: normalized ingress metadata seam
  - observer role: TEST_BAS, evidence tool
  - validation-only exception: 없음
- V2X::ingressHeartbeat
  - product owner: V2X
  - transport role: ingress freshness heartbeat
  - observer role: TEST_BAS, evidence tool
  - validation-only exception: 없음
- ETH_EmergencyMonitor
  - product owner: V2X
  - transport role: transport-monitor publication
  - observer role: TEST_BAS, trace observer

  - validation-only exception: 없음
- CoreState::selectedAlertDecisionLevel / selectedAlertDecisionType
  - product owner: ADAS
  - transport role: functional selected-alert decision seam
  - observer role: TEST_BAS, evidence tool
  - validation-only exception: 없음
- CoreState::selectedAlertEffectiveLevel / selectedAlertEffectiveType / selectedAlertGateReason
  - product owner: CGW
  - transport role: selected-alert effective seam
  - observer role: TEST_BAS, evidence tool
  - validation-only exception: 없음
- ethSelectedAlertMsg
  - product owner: ADAS
  - transport role: active selected-alert state relay
  - observer role: TEST_BAS, evidence tool
  - validation-only exception: 없음
- @Core::decelAssistDecisionReq
  - product owner: ADAS
  - transport role: internal decision seam
  - observer role: TEST_BAS, debug trace
  - validation-only exception: 없음
- CoreState::driverReleaseReason
  - product owner: ADAS
  - transport role: 운전자 개입 해제 seam
  - observer role: TEST_BAS, debug trace
  - validation-only exception: 없음
- @Core::decelAssistReq / CoreState::decelGateReason
  - product owner: CGW
  - transport role: effective assist seam
  - observer role: TEST_BAS, debug trace
  - validation-only exception: 없음
- ethFailSafeStateMsg / warningPathStatus
  - product owner: CGW
  - transport role: boundary-health publication
  - observer role: TEST_BAS, trace observer
  - validation-only exception: TEST_SCN::ValidationOverride는 test-only

**Render / output path**

- visual warning level/type
  - product owner: IVI, HUD, CLU
  - required input: CoreState::selectedAlertEffective* + documented compatibility fallback
- ambient / body warning actuation
  - product owner: BCM
  - required input: CGW effective selected-alert state + CGW boundary health
- audio focus / ducking / volume guidance
  - product owner: AMP, IVI, VCS
  - required input: CGW effective selected-alert state + user policy input

규칙:

- render node는 owner-published result seam을 소비합니다.
- render consumer는 effective -> decision -> compatibility fallback 순서로 읽는 것을 기본으로 합니다.
- render node가 emergency ingress owner가 되면 안 됩니다.
- render / decision node는 raw V2X::* transport mirror보다 CoreState normalized ingress metadata를 우선 소비해야 합니다.
- raw ingress 직접 참조는 documented compatibility path일 때만 허용합니다.
- TEST_SCN이 직접 emergency transport frame을 주입하는 동안에는 Test::compat* dispatch compatibility 입력을 비워 둡니다. dispatch compatibility stimulus는 dispatch-only 검증 경로에서만 사용하며 V2X::* owner mirror에 직접 쓰면 안 됩니다.

**Diagnostic path**

- network request / response route
  - owner: requester + gateway + ECU server path
  - role: 실제 transport/addressing flow
- Diag::* semantic seam

  - owner: SGW + DCM
  - role: diagnostic status/result 의미를 compact하게 관측
- EXT_DIAG
  - owner: logical external requester / observer surface
  - role: 현재 baseline에서는 Diag::*만 읽고 새 backbone payload contract는 추가하지 않음

### 0.8.6 현재 backbone producer boundary 규칙

active baseline은 backbone seam에서 producer identity를 유지해야 합니다.

- ETH_EmergencyAlert: TEST_SCN
- ethObjectRiskInputMsg: TEST_SCN
- ETH_EmergencyMonitor: V2X
- ethSelectedAlertMsg: ADAS
- ethDecelAssistReqMsg: ADAS
- ethObjectRiskStateMsg: ADAS
- ethObjectScenarioAlertMsg: ADAS
- ethFailSafeStateMsg: CGW
- ethObjectSafetyStateMsg: CGW
- ethValidationOverride: TEST_SCN

의미:

- backbone consumer는 source ownership을 확인한 뒤에만 authoritative frame으로 취급해야 합니다.
- self-originated transport는 strict self-source check로 배제해야 합니다.
- 예상과 다른 external source는 SIL continuity를 위해 trace 후 수용할 수 있지만, 그것이 second logical owner가 되어서는 안 됩니다.
- message ID만 같다고 해서 같은 authority로 보면 안 됩니다.

### 0.8.7 읽는 순서

1. contracts/layer-separation-policy.md
2. contracts/owner-route.md
3. contracts/ethernet-interface.md
4. contracts/communication-matrix.md
5. contracts/multibus-policy.md

### 0.8.8 갱신 규칙

seam 역할이 바뀌면 다음 순서로 갱신합니다.

1. contracts/layer-separation-policy.md
2. contracts/owner-route.md
3. contracts/ethernet-interface.md
4. contracts/communication-matrix.md
5. contracts/multibus-policy.md
6. runtime CAPL / verification asset

## 0.9 ETH Interface Contract

원문:

- ../../contracts/ethernet-interface.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- seam 이름, owner, consumer 이름, transport 값은 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 active CANoe SIL profile에서 실제로 사용하는 Ethernet contract를 정의합니다. bit-level packing 문서가 아니라, active seam과 owner/consumer/fallback 규칙을 정리하는 운영 계약입니다.

### 0.9.1 1. 목적

이 문서는 active CANoe SIL profile에 대한 operational Ethernet contract를 정의합니다.

이 문서가 답하는 질문은 아래와 같습니다.

- 어떤 Ethernet seam이 active 상태인가
- 각 seam의 logical owner는 누구인가
- 누가 그 seam을 primary consumer로 읽는가
- 어떤 fallback path가 허용되는가
- 어떤 path가 validation-only seam인가

bit field, ID, signal packing 자체는 ethernet-backbone.md를 기준으로 읽습니다. owner, observer, validation, render 계층 분리는 layer-separation-policy.md를 기준으로 읽습니다.

### 0.9.2 2. Active transport baseline

현재 active backbone transport는 아래 하나로 고정합니다.

- UDP multicast 239.0.2.1:5000

이 transport가 현재 CANoe SIL profile의 inter-domain backbone seam입니다. retired CAN stub seam을 primary architecture contract로 취급하면 안 됩니다.

현재 SIL validation baseline에서는 CANoe multicast runtime stack 동작에 따라 sender identity가 다르게 보일 수 있습니다. 그래서 ingress owner는 아래 원칙을 따릅니다.

- strict self-source check로 self-originated transport를 먼저 배제한다
- 문서화된 validation sender가 보이면 그 값을 우선 사용한다
- 예상과 다른 external source는 trace를 남긴 뒤 external ingress로 수용한다

### 0.9.3 3. Contract seam 분류

**3.1 Input-context seam** 이 seam은 raw context를 shared runtime으로 들여오는 입력 경로입니다.

- ethVehicleStateMsg
  - owner: VCU
  - consumer: CGW, IBOX
  - intent: vehicle speed 및 drive-state context
- ethSteeringMsg
  - owner: MDPS
  - consumer: CGW
  - intent: steering activity context
- ethNavContextMsg
  - owner: IVI
  - consumer: CGW, IBOX
  - intent: road zone, direction, speed-limit context
- ETH_EmergencyAlert
  - owner: V2X
  - consumer: emergency-context runtime path
  - intent: emergency ingress context
- ethObjectRiskInputMsg
  - owner: TEST_SCN
  - consumer: ADAS
  - intent: validation-only object-risk stimulus

**3.2 Decision-output seam** 이 seam은 arbitration 이후의 selected runtime meaning을 publish하는 출력 경로입니다.

- ethSelectedAlertMsg
  - owner: ADAS
  - consumer: BCM, IVI, downstream warning consumer
  - intent: boundary-shaped alert state를 relay하는 selected-alert result
- ethEmergencyRiskMsg
  - owner: ADAS
  - consumer: ADAS-side consumer, TEST_SCN
  - intent: emergency proximity risk
- ethDecelAssistReqMsg
  - owner: ADAS
  - consumer: ESC, TEST_SCN
  - intent: deceleration assist request
- ethObjectRiskStateMsg
  - owner: ADAS
  - consumer: ADAS-side consumer, TEST_SCN
  - intent: object risk classification
- ethObjectScenarioAlertMsg
  - owner: ADAS
  - consumer: BCM, IVI, TEST_SCN
  - intent: object-context warning result

**3.3 Boundary-health seam** 이 seam은 health, degradation, observability 상태를 노출합니다.

- ethFailSafeStateMsg
  - owner: CGW
  - consumer: ADAS, TEST_SCN, selected safety observer
  - intent: path health 및 fail-safe mode
- ETH_EmergencyMonitor
  - owner: V2X
  - consumer: TEST_SCN, trace observer
  - intent: emergency transport monitor
- ethObjectSafetyStateMsg
  - owner: CGW
  - consumer: ADAS, TEST_SCN, selected observer
  - intent: object-path health 및 event code

### 0.9.4 4. 핵심 규칙

**4.1 Business meaning과 transport는 분리한다**

- warning의 business meaning을 임시 stub 또는 mirror path에 직접 묶으면 안 됩니다.
- ETH_EmergencyAlert가 현재 active emergency ingress seam입니다.
- Core::* mirror는 SIL compatibility를 도울 수 있지만, published Ethernet contract를 대체하지 않습니다.

**4.2 각 seam에는 logical owner를 하나만 둔다**

- 각 active Ethernet seam은 current runtime에서 하나의 명확한 logical owner만 가져야 합니다.
- compatibility mirror나 observer가 추가되더라도 ownership은 바뀌지 않습니다.

**4.3 Fallback은 문서화된 경우에만 허용한다**

- 일부 downstream consumer는 fresh backbone result seam이 없을 때 Core::* 또는 normalized CoreState::* mirror로 fallback할 수 있습니다.
- 이 fallback은 documented compatibility path로만 취급합니다.
- fallback을 primary interface contract처럼 설명하면 안 됩니다.
- ADAS와 render node가 direction, ETA, source 메타데이터가 필요할 때는 V2X owner가 publish한 normalized CoreState::* ingress seam을 우선 사용합니다.

**4.4 Validation-only seam은 명시적으로 남긴다**

- TEST_SCN은 SIL validation을 위해 ethObjectRiskInputMsg 같은 Ethernet seam을 생성할 수 있습니다.
- 긴급차 ingress path 자체를 시험할 때는 TEST_SCN이 ETH_EmergencyAlert를 validation ingress stimulus로 emit할 수도 있습니다.
- 현재 executable baseline에서는 V2X가 emergency ingress를 validation injector path에서만 받고, ADAS도 ethObjectRiskInputMsg를 validation injector path에서만 받습니다.
- 그렇다고 TEST_SCN이 product ECU owner가 되는 것은 아닙니다.

**4.5 Health와 timeout 상태는 boundary authority가 소유한다** health와 degradation state는 ad-hoc local guess가 아니라 boundary authority path에서 나와야 합니다.

대표 seam:

- Core::timeoutClear
- CoreState::warningPathStatus
- CoreState::e2eHealthState
- CoreState::selectedAlertEffectiveLevel
- CoreState::selectedAlertEffectiveType
- CoreState::selectedAlertGateReason
- CoreState::driverReleaseReason
- V2X::ingressHeartbeat
- ethFailSafeStateMsg

### 0.9.5 5. 사용 규칙

- seam owner를 판단할 때는 owner-route와 함께 읽습니다.
- cross-domain visibility 여부는 multibus-policy와 함께 읽습니다.
- frame/message 소유권과 source bus는 communication-matrix와 함께 읽습니다.

## 0.10 Multi-Bus Visibility Policy

원문:

- ../../contracts/multibus-policy.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- node 이름, DBC 이름, bus 이름은 canonical technical identifier로 유지합니다.

Important

이 문서는 active SIL baseline에서 어떤 node가 추가 bus/database visibility를 가져야 하는지 정리한 핵심 계약 문서입니다. GUI 배치, source/mirror 배치, 실제 runtime 참여 여부를 같은 뜻으로 읽으면 안 됩니다.

### 0.10.1 1. 목적

이 문서는 active CANoe SIL configuration에서 node별 multibus visibility 필요 여부를 정의합니다.

이 문서가 답하는 질문은 아래와 같습니다.

- 어떤 node가 자기 primary domain 밖의 CAN database를 추가로 봐야 하는가
- 어떤 node가 GUI Ethernet runtime placement까지 유지해야 하는가
- 어떤 node는 source/mirror에서는 ETH_Backbone 아래에 남되, GUI Ethernet runtime은 제거해야 하는가

### 0.10.2 2. 핵심 원칙

1. visible surface node는 OEM-style ECU 이름을 유지합니다.
2. 추가 bus/database visibility가 필요하다고 해서 별도의 top-level gateway ECU를 새로 만드는 것은 아닙니다.
3. Primary source/mirror placement, GUI Ethernet runtime placement, extra CAN visibility는 서로 다른 판단 축입니다.
4. multibus assignment는 old backbone stub seam이 아니라 실제 foreign-domain CAN message visibility 필요성으로 결정합니다.
5. direct Ethernet RX ownership은 현재 baseline에서 CGW, ADAS, V2X, TEST_BAS로 제한합니다.
6. owner, observer, validation 예외는 contracts/layer-separation-policy.md 기준으로 해석합니다.

### 0.10.3 3. GUI 해석 규칙

- Ethernet runtime placement in GUI = required
  - GUI에서 ETH_Backbone을 Assigned buses에 유지합니다.
  - 대응 TCP/IP stack interface도 함께 유지합니다.
- Ethernet runtime placement in GUI = not required
  - GUI에서 ETH_Backbone을 Assigned buses에서 제거합니다.
  - IPv4만 비우고 node를 backbone에 매단 채 두는 방식으로 처리하면 안 됩니다.

### 0.10.4 4. Multibus가 필요한 이유

#### 4.1 Cross-domain runtime dependency

- 어떤 node는 다른 domain database에서 생산된 message를 소비합니다.
- 어떤 node는 자기 primary domain이 아닌 foreign-domain CAN database로 publish합니다.
- 이런 node는 visible owner는 하나로 유지하되, GUI visibility는 추가로 필요합니다.

#### 4.2 Full-system validation harness

- TEST_SCN은 cross-domain scenario를 주입하고 관찰해야 합니다.
- 따라서 Powertrain, Chassis, Body, Infotainment, ADAS domain CAN을 모두 볼 수 있어야 합니다.
- 이는 product transport 설계가 아니라 validation architecture 요구사항입니다.

### 0.10.5 5. Node 분류

#### 5.1 진성 multibus anchor

- CGW: cross-domain boundary와 fail-safe authority를 가지며 frmChassisHealthMsg, frmBodyHealthMsg, frmInfotainmentHealthMsg를 함께 소비
- TEST_SCN: full-system scenario orchestration을 수행하며 five-domain CAN contract를 모두 주입/관찰

#### 5.2 CAN-primary이지만 cross-domain visibility가 필요한 node

- PGS
  - primary placement: Infotainment
  - GUI Ethernet runtime: not required

  - extra CAN visibility: ADAS
  - reason: frmParkUltrasonicStateMsg 소비
- AFLS
  - primary placement: Body
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Chassis
  - reason: frmSteeringAngleMsg 소비
- DATC
  - primary placement: Body
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Infotainment
  - reason: frmTmuServiceStateMsg 소비
- ACU
  - primary placement: Chassis
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Body
  - reason: frmSeatBeltStateMsg 소비
- ODS
  - primary placement: Chassis
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Body
  - reason: frmSeatBeltStateMsg, frmSeatStateMsg 동시 소비
- ADAS
  - primary placement: ADAS
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: Chassis, Body, Infotainment, Powertrain
  - reason: cross-domain context 소비와 ADAS-specific ETH ingress owner 유지
- BCM
  - primary placement: Body
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Chassis, Infotainment, ADAS
  - reason: frmVehicleStateCanMsg, frmPhoneAsKeyStateMsg, frmTmuServiceStateMsg, frmTurnLampInputMsg, frmAdasDomainStateMsg 소비
- IVI
  - primary placement: Infotainment
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: Chassis, ADAS
  - reason: frmVehicleStateCanMsg, frmAdasDomainStateMsg 소비와 ethNavContextMsg publish
- SCC
  - primary placement: ADAS
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Powertrain, Chassis
  - reason: frmCruiseStateMsg publish와 frmVehicleStateCanMsg 소비
- HWP
  - primary placement: ADAS
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Powertrain
  - reason: frmCruiseStateMsg 소비
- VCU
  - primary placement: Chassis
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: Powertrain, Infotainment
  - reason: vehicle-state 관련 CAN을 소비하며 ethVehicleStateMsg publish
- MDPS
  - primary placement: Chassis
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: none
  - reason: foreign CAN은 필요 없지만 ethSteeringMsg publish를 위해 backbone runtime 유지
- CLU
  - primary placement: Infotainment
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: ADAS
  - reason: frmAdasDomainStateMsg 소비

**5.3 ETH_Backbone-primary node**

- CGW
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: Chassis, Body, Infotainment
  - reason: health seam과 cross-domain boundary contract 소유
- TEST_SCN
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: Powertrain, Chassis, Body, Infotainment, ADAS
  - reason: validation orchestration과 full-system signal injection/observation 수행
- V2X
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: none
  - reason: emergency backbone ingress와 monitor owner
- DCM
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Infotainment
  - reason: source/mirror에서는 backbone 아래 유지하지만 live runtime 참여는 제거
- ETHB
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Infotainment
  - reason: internal fail-safe contract만 읽고 live Ethernet runtime은 필요하지 않음
- SGW
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Chassis, Infotainment
  - reason: frmVehicleStateCanMsg, frmNavModuleStateMsg, frmClusterNotifMsg 소비
- IBOX
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: Chassis, Infotainment, ADAS
  - reason: vehicle, nav, ADAS context를 소비하지만 direct ETH RX/TX owner는 아님
- EDR
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: not required
  - extra CAN visibility: ADAS
  - reason: object/fail-safe internal contract를 읽는 observer 성격
- TEST_BAS
  - primary placement: ETH_Backbone
  - GUI Ethernet runtime: required
  - extra CAN visibility: none
  - reason: shared observer와 sysvar aggregation seam 담당

### 0.10.6 6. TEST_BAS 단일-bus 유지 규칙

TEST_BAS는 TEST_SCN과 다르게 full-system stimulus를 만들지 않습니다.

- TEST_SCN
  - domain CAN과 backbone contract를 직접 주입/관찰합니다.
- TEST_BAS
  - Test::scenarioResult, Test::base* 같은 sysvar summary seam을 집계합니다.

따라서 TEST_BAS는 backbone runtime에는 남지만, foreign CAN database visibility를 무조건 늘릴 필요는 없습니다.

### 0.10.7 7. 사용 규칙

- source/mirror 구조를 바꾸기 전에 이 문서로 visibility 필요성을 먼저 판단합니다.
- GUI Assigned buses 변경은 이 문서의 GUI Ethernet runtime 판정에 따라 수행합니다.
- foreign-domain CAN visibility가 필요하면 communication-matrix와 owner-route에서 실제 owner/seam을 함께 확인합니다.

## 0.11 Panel and SysVar Binding Contract

원문:

- ../../contracts/panel-sysvar-contract.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- SysVar namespace와 binding target 이름은 canonical technical identifier로 유지합니다.

Important

이 문서는 panel input, system-variable namespace, runtime-visible output monitor 사이의 stable binding contract를 정의합니다. panel editor의 클릭 절차가 아니라, 무엇을 쓰고 읽어야 하는지에 대한 계약 문서입니다.

### 0.11.1 1. 목적

이 문서는 아래 항목 사이의 stable binding contract를 정의합니다.

- CANoe panel input
- system-variable namespace
- runtime-visible output monitor

핵심 목적은 두 가지입니다.

1. panel이 어떤 namespace에 써도 되는지 고정한다.
2. panel이 어떤 monitor namespace를 읽어야 하는지 고정한다.

### 0.11.2 2. Active binding 원칙

1. panel은 stable system-variable 이름에 바인딩해야 합니다.
2. temporary alias나 transport-specific internal에 새 widget을 직접 연결하면 안 됩니다.
3. panel source of truth는 cfg/channel_assign/**가 아니라 이 binding contract입니다.
4. 입력 widget은 approved input namespace에만 씁니다.
5. 관찰 widget은 approved monitor namespace에서만 읽습니다.

### 0.11.3 3. Write surface

#### 3.1 Chassis 입력 binding

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| Chassis::vehicleSpeed | panel input speed | panel writes |
| Chassis::driveState | drive selector state | panel writes |
| Chassis::steeringInput | steering activity flag | panel writes |

#### 3.2 Infotainment 입력 binding

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| Infotainment::roadZone | road-zone context | panel writes |
| Infotainment::navDirection | navigation direction | panel writes |
| Infotainment::zoneDistance | zone boundary까지의 거리 | panel writes |
| Infotainment::speedLimit | 필요 시 speed-limit context | panel writes 또는 scripted input |

#### 3.3 V2X 입력 binding

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| V2X::emergencyType | emergency vehicle type | panel reads |
| Test::compatEmergencyDirection | dispatch-only compat 방향 입력 | panel writes |
| Test::compatEmergencyEta | dispatch-only compat ETA 입력 | panel writes |
| Test::compatEmergencySourceId | dispatch-only compat source identifier 입력 | tie-break 검증 시 panel writes |
| V2X::alertState | emergency active/clear state | panel reads |
| Test::compatPoliceDispatch | police dispatch compat toggle | dispatch flow 검증 시 panel writes |
| Test::compatAmbulanceDispatch | ambulance dispatch compat toggle | dispatch flow 검증 시 panel writes |

#### 3.4 Test control binding

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| Test::testScenario | selected SIL scenario id | panel 또는 automation writes |
| Test::scenarioCommand | execute command | panel 또는 automation writes |
| Test::forceFailSafe | validation override | panel 또는 automation writes |
| Test::displayModeSetting | test-only HMI mode override | panel 또는 automation writes |
| Test::alertVolumeSetting | test-only audio override | panel 또는 automation writes |
| Test::compatPoliceDispatch | dispatch-only compatibility stimulus | panel 또는 automation writes |
| Test::compatAmbulanceDispatch | dispatch-only compatibility stimulus | panel 또는 automation writes |
| Test::compatEmergencyDirection | dispatch-only compatibility direction | panel 또는 automation writes |
| Test::compatEmergencyEta | dispatch-only compatibility ETA | panel 또는 automation writes |
| Test::compatEmergencySourceId | dispatch-only compatibility source id | panel 또는 automation writes |

### 0.11.4 4. Read surface

#### 4.1 Primary product-visible output

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| Body::ambientMode | ambient output mode | panel reads |
| Body::ambientColor | ambient output color | panel reads |
| Body::ambientPattern | ambient output pattern | panel reads |
| Cluster::warningTextCode | cluster warning result | panel reads |

#### 4.2 Runtime status mirror

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| Core::selectedAlertLevel | selected alert level | panel reads |
| Core::selectedAlertType | selected alert type | panel reads |
| Core::timeoutClear | timeout clear state | panel reads |
| Core::proximityRiskLevel | emergency proximity risk | panel reads |
| Core::decelAssistReq | deceleration assist request | panel reads |
| Core::failSafeMode | fail-safe mode | panel reads |

#### 4.3 Health 및 traceability mirror

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| CoreState::warningPathStatus | warning-path health state | panel reads |
| CoreState::e2eHealthState | end-to-end health state | panel reads |
| CoreState::domainBoundaryStatus | boundary alive summary | panel reads |
| CoreState::lastEmergencyRxMs | emergency receive timestamp mirror | panel reads |
| CoreState::alertHistoryCount | alert history accumulation | panel reads |

#### 4.4 Verification 및 render mirror

| SysVar | 의미 | 방향 |
|---|---|---|
| Test::scenarioResult | per-scenario PASS/FAIL summary | panel reads |
| Test::baseScenarioResult | baseline aggregate PASS/FAIL | panel reads |
| Diag::* | diagnostic observation seam | panel 또는 tools read |
| UiRender::* | presentation-only derived render state | demo rendering 사용 시 panel reads |

### 0.11.5 5. Binding 규칙

1. 입력 widget은 input namespace에만 씁니다.
2. product output monitor는 stable output namespace를 우선 읽습니다.
3. g* alias나 temporary debug var에 새 widget을 직접 묶지 않습니다.
4. panel은 transport-specific detail보다 reviewer-readable namespace를 우선 보여줘야 합니다.
5. binding contract가 바뀌면 panel README와 0304 추적도 함께 갱신해야 합니다.

## 0.12 Ethernet Backbone Interface Specification 안내본

원문:

- ../../contracts/ethernet-backbone.md

상태:

- 이 문서는 canonical 원문이 이미 한국어 중심으로 작성되어 있습니다.
- 따라서 본 안내본은 별도 번역 복제본이 아니라 한글팩 구조 안에서 canonical 문서로 연결하기 위한 진입점입니다.

### 0.12.1 이 문서에서 확인할 것

- active Ethernet backbone contract의 단일 원본
- UDP multicast 239.0.2.1:5000 기준
- 0x510/0x511/0x512, 0xE100, 0xE200, 0xE210~0xE216, 0x1C2의 signal contract
- validation result sysvar seam
- 0302 -> 0303 -> 0304 -> 04 -> 05/06/07 업데이트 순서

### 0.12.2 바로 가기

- canonical 문서 열기: ../../contracts/ethernet-backbone.md
- 관련 interface 문서: ../../contracts/ethernet-interface.md
- 관련 matrix 문서: ./communication-matrix.md

# S3. 검증 계약 세트

본 별첨은 시험 판정 기준, acceptance criteria, executable asset mapping, execution guide를 제시하여 논문의 검증 구조를 보강한다.

## 원문 기준 경로

- canoe/docs/Kor/verification/oracle.md
- canoe/docs/Kor/verification/acceptance-criteria.md
- canoe/docs/Kor/verification/test-asset-mapping.md
- canoe/docs/Kor/verification/execution-guide.md
- canoe/docs/Kor/verification/evidence-policy.md

## 0.13 Oracle

원문:

- ../../verification/oracle.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- oracle layer 이름, SysVar 이름, contract 문서 이름은 canonical technical identifier로 유지합니다.

Important

이 문서는 CANoe SIL baseline이 올바른지 판정하는 layered oracle model을 정의합니다. PASS는 단일 signal이 아니라 contract, behavior, harness, evidence가 함께 맞아야 성립합니다.

### 0.13.1 목적

이 문서는 CANoe SIL baseline의 정합성을 판정할 때 사용하는 oracle model을 정의합니다.

oracle은 단일 signal check가 아닙니다. 아래 네 계층이 모두 일치해야 true PASS로 봅니다.

- contract
- behavior
- harness
- evidence

### 0.13.2 Oracle 모델

- Contract oracle
  - source: communication matrix, owner/route contract, multibus policy, interface contract
  - pass expectation: runtime이 문서화된 owner, bus, route, timeout, observation seam을 따릅니다.
- ECU behavior oracle
  - source: ECU classification, panel/sysvar contract, diagnostic-sysvar contract
  - pass expectation: 각 active ECU 또는 surface가 문서화된 responsibility boundary 안에서 동작합니다.
- Scenario oracle
  - source: acceptance criteria
  - pass expectation: scenario result가 기대한 alert, clear, fail-safe, routing behavior와 일치합니다.
- Harness oracle
  - source: TEST_SCN, TEST_BAS, native Test Unit verdict
  - pass expectation: native harness verdict가 기대 scenario result와 일치합니다.
- Evidence oracle
  - source: evidence policy와 captured artifact
  - pass expectation: evidence package가 review와 traceability에 충분합니다.

### 0.13.3 Oracle source

- ../architecture/ecu-classification.md
- ../contracts/communication-matrix.md
- ../contracts/owner-route.md
- ../contracts/multibus-policy.md
- ../contracts/panel-sysvar-contract.md
- ../contracts/diagnostic-sysvar-contract.md
- acceptance-criteria.md
- execution-guide.md

- evidence-policy.md

#### 0.13.4 현재 판정 규칙

검증 항목이 true PASS가 되려면 아래가 모두 참이어야 합니다.

1. runtime이 문서화된 contract path를 따를 것
2. ECU 또는 surface behavior가 문서화된 ownership boundary 안에 있을 것
3. scenario result가 acceptance criteria와 일치할 것
4. harness verdict가 그 기대 결과와 일치할 것
5. 필요한 evidence가 존재하고 review 가능할 것

즉 harness verdict만 PASS라고 해서 전체 PASS가 되는 것은 아닙니다.

예:

- verdict는 PASS인데 contract path가 문서화되지 않음
- verdict는 PASS인데 required evidence가 없음
- 출력은 한 번 맞아 보이지만 repeatability 또는 timeout rule이 실패함

#### 0.13.5 Harness 기반 oracle 해석

현재 baseline이 쓰는 핵심 seam은 아래와 같습니다.

- Test::scenarioResult: TEST_SCN이 기록하는 scenario-level PASS/FAIL
- Test::baseScenarioResult: TEST_BAS가 기록하는 aggregate baseline verdict
- Test::baseFlowCoverageMask: review completeness를 위한 coverage summary
- Test::baseTraceSnapshotId: evidence navigation용 trace anchor
- Test::baseTestHealth: harness trustworthiness를 판단하는 health summary

#### 0.13.6 현재 oracle 경계

active oracle은 아래 범위에 한정합니다.

- CANoe SIL
- CAN + Ethernet runtime seam
- 현재 문서화된 product surface와 validation surface

이 문서는 미래의 모든 ECU와 모든 customer test case가 완전히 커버되었다고 주장하지 않습니다.

#### 0.13.7 개발 메모

향후 프로젝트 전체 test architecture가 customer workproduct chain 기준으로 다시 정리되더라도, 아래 구조는 유지해야 합니다.

- layered oracle structure
- product behavior와 validation behavior의 분리
- PASS는 contract, behavior, harness, evidence가 모두 동의해야 한다는 원칙

## 0.14 Acceptance Criteria

원문:

- ../../verification/acceptance-criteria.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- scenario ID, PASS condition 식, signal 이름은 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 active baseline에 대한 current CANoe SIL scenario-level PASS/FAIL criteria를 정의합니다. TEST_SCN verdict logic과 TEST_BAS aggregation flow를 읽을 때 기준이 되는 핵심 문서입니다.

### 0.14.1 목적

이 문서는 active baseline의 scenario-level PASS/FAIL 기준을 정의합니다.

판정 기준은 두 축에 맞춰 읽습니다.

- 현재 TEST_SCN verdict logic
- 현재 TEST_BAS baseline aggregation flow

### 0.14.2 Scenario verdict 요약

별첨에서는 scenario table을 좁게 유지하고, 긴 PASS 식은 표 아래에서 별도로 유지합니다.

| ID | Scenario | Requirement refs | PASS anchor |
|---|---|---|---|
| S01 | Idle normal | Req_001, Req_002 | idle zero state |
| S02 | School-zone overspeed | Req_009, Req_010, Req_037 | school-zone level/type |
| S03 | Highway steering inactivity | Req_011, Req_012, Req_038 | highway warning level/type |
| S04 | Police emergency | Req_017, Req_022, Req_035, Req_036 | police emergency render |
| S05 | Ambulance emergency | Req_018, Req_022, Req_035, Req_036 | ambulance emergency render |
| S06 | Timeout clear | Req_024 | timeout clear to zero |
| S07 | Guided section left | Req_013, Req_014, Req_039 | left guide render |
| S08 | Guided section right | Req_013, Req_014, Req_039 | right guide render |
| S09 | ETA priority | Req_030 | ETA takeover rule |
| S10 | Source ID tie-break | Req_031 | SourceID tie-break |
| S11 | Transition moderation | Req_034 | bounded arbitration churn |
| S12 | Duplicate warning suppression | Req_006, Req_026 | duplicate-popup guard |
| S13 | Section-transition stability | Req_015 | stable school-zone restore |
| S14 | Domain boundary integrity | Req_110, Req_111, Req_112 | healthy boundary and routing |

#### Full PASS expressions

- S01: selectedAlertLevel==0 AND warningTextCode==0
- S02: level==3 AND type==3 AND ambientColor==3 AND ambientPattern==5
- S03: level==2 AND type==4 AND ambientColor==4 AND ambientPattern==4
- S04: level==6 AND type==1 AND code==101 AND guard>0 AND ambientColor==6 AND ambientPattern==6
- S05: level==7 AND type==2 AND code==202 AND guard>0 AND ambientColor==7 AND ambientPattern==7
- S06: timeoutClear==1 AND level==0 AND code==0
- S07: level==2 AND type==5 AND ambientColor==5 AND ambientPattern==2 AND code==31
- S08: level==2 AND type==6 AND ambientColor==5 AND ambientPattern==3 AND code==32
- S09: V2X::eta==10 AND V2X::sourceId==99 AND level==6
- S10: V2X::sourceId==5 AND V2X::eta==10 AND level==6
- S11: level==6 AND type==1 AND snapshotDelta<=3
- S12: level==3 AND type==3 AND duplicatePopupGuard>0
- S13: level==3 AND type==3 AND snapshotDelta<=3
- S14: domainBoundaryStatus==1 AND routingPolicy==1 AND level==0

### 0.14.3 Verdict 흐름

```
Test::testScenario = N
 -> applyScenarioPreset(N)
 -> scheduleScenarioEvaluation(N)
 -> evaluateScenarioResult()
 -> Test::scenarioResult = PASS / FAIL
 -> TEST_BAS aggregates Test::scenarioResult
 -> Test::baseScenarioResult and Test::baseTestHealth are updated
```

즉 scenario-level verdict와 baseline aggregate verdict를 구분해서 읽어야 합니다.

### 0.14.4 현재 oracle signal

#### Scenario / baseline verdict anchor

- Test::scenarioResult: 현재 scenario 단위 PASS/FAIL
- Test::baseScenarioId: baseline aggregation target
- Test::baseScenarioResult: aggregate PASS/FAIL 결과
- Test::baseFlowCoverageMask: aggregate coverage summary
- Test::baseTraceSnapshotId: aggregate trace anchor
- Test::baseTestHealth: aggregate harness health

**Output / policy oracle anchor**

- Core::selectedAlertLevel: 최종 선택 경고 레벨
- Core::selectedAlertType: 최종 선택 경고 타입
- Cluster::warningTextCode: reviewer-visible warning text 결과
- Body::ambientColor: ambient output color
- Body::ambientPattern: ambient output pattern
- CoreState::duplicatePopupGuard: duplicate-warning suppression state
- CoreState::arbitrationSnapshotId: arbitration transition counter
- CoreState::domainBoundaryStatus: boundary health state
- CoreState::routingPolicy: routing policy state
- V2X::eta: active emergency ETA
- V2X::sourceId: active emergency source identifier

### 0.14.5 Output-style reference

- emergency police: police emergency warning, color 6, pattern 6
- emergency ambulance: ambulance emergency warning, color 7, pattern 7
- school-zone: school-zone warning, color 3, pattern 5
- highway steering: highway steering warning, color 4, pattern 4
- guide left: directional guidance left, color 5, pattern 2
- guide right: directional guidance right, color 5, pattern 3
- generic normal: nominal state, color 1, pattern 1
- none: no warning, color 0, pattern 0

### 0.14.6 개발 메모

이 문서는 현재 executable baseline 기준입니다. 향후 01, 05, 06, 07을 기준으로 full architecture가 다시 정리되면 이 문서도 scenario-level acceptance baseline으로 함께 갱신해야 합니다.

## 0.15 Test Asset Mapping

원문:

- ../../verification/test-asset-mapping.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- native asset 이름, oracle seam 이름, evidence artifact 이름은 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 CANoe SIL test construction의 현재 개발 기준선입니다. native CANoe test asset, oracle seam, evidence collection이 최종 고정되기 전까지 일부 내용은 변경될 수 있습니다.

### 0.15.1 1. 목적

이 문서는 아래 reviewer-facing test ID와:

- driving-alert-workproducts/05_Unit_Test.md
- driving-alert-workproducts/06_Integration_Test.md
- driving-alert-workproducts/07_System_Test.md

다음 실행 자산 사이의 공식 매핑을 정의합니다.

- native CANoe test asset 후보
- primary oracle source
- primary evidence source
- 현재 diagnostic 필요 여부

즉, 공식 05/06/07 표와 executable CANoe SIL test surface를 연결하는 implementation-side verification bridge입니다.

### 0.15.2 2. 매핑 규칙

1. 05는 제품 기준선의 controller, input, output verification으로 매핑합니다.
2. 06은 runtime boundary를 넘는 integrated function verification으로 매핑합니다.
3. 07은 end-user 및 whole-vehicle scenario verification으로 매핑합니다.
4. Diagnostic Needed?는 Yes와 No만 사용합니다.
5. Yes는 명시적인 diagnostic 또는 security state visibility가 없으면 verdict 근거가 약해지는 row에만 사용합니다.
6. native asset 후보, oracle type, evidence type이 완전히 동일한 simulator preset row만 반복 row로 묶을 수 있습니다.

추가 해석 원칙:

- asset ID, scenario ID, oracle seam, evidence artifact 이름은 canonical technical string으로 유지합니다.
- 대형 표 안에서는 reviewer가 바로 판단해야 하는 의미를 우선 설명하고, raw implementation detail은 줄입니다.
- 표 셀 안에 영어 technical phrase가 남아 있더라도 그것은 식별자 보존을 위한 것이며, 해석 기준은 한국어 section과 note를 우선 봅니다.

### 0.15.3 3. Unit Test 매핑

**3.1 핵심 oracle 축** 별첨에서는 Unit Test oracle을 아래 anchor 중심으로 읽습니다.

- selected warning state: 최종 경고 level/type과 text, route 결과
- zone context state: school-zone, highway, direction, distance와 같은 문맥 상태
- clear and restore state: clear, restore, timeout 복귀 기준
- fail-safe state: fail-safe 진입, 유지, 해제 판단
- display-policy state: visual-first, popup/theme, cluster-sync 기준
- audio policy state: audio focus, ducking, volume policy 기준
- channel availability/fallback: 출력 채널 유지와 fallback 기준
- scenario verdict: TEST_SCN 단위 verdict
- fail-safe scenario verdict: boundary/fail-safe가 포함된 verdict

**3.2 핵심 evidence 축**

- native report + trace + sysvar: 기본 runtime 동작 확인
- native report + sysvar + panel: panel 반영이 중요한 경고/출력 검증
- panel/cluster capture + screenshot: reviewer-visible output 검증
- write window + trace + sysvar: diagnostic, fail-safe, route-owner 검증
- Eth trace + write window + verification_log: external TX와 backbone evidence 검증

**3.3 UT 그룹 매핑**

- UT_001~UT_015

  - asset family: TC_CANOE_UT_CORE_*
  - focus: zone, emergency, selected-warning, ambient/text route
  - evidence: native report, trace, sysvar, panel
  - diagnostic: No
- UT_016~UT_027
  - asset family: TC_CANOE_UT_EXT_*
  - focus: chassis, body, comfort, service, propulsion context
  - evidence: native report, trace, sysvar
  - diagnostic: No
- UT_028~UT_062
  - asset family: TC_CANOE_UT_INP_*
  - focus: domain input normalization, observer consistency
  - evidence: native report, trace, sysvar
  - diagnostic: Yes
- UT_063~UT_065
  - asset family: TC_CANOE_UT_EXT_*, TC_CANOE_UT_INP_065_*
  - focus: security, diagnostic, backbone fail-safe interpretation
  - evidence: write window, trace, sysvar
  - diagnostic: Yes
- UT_070~UT_077
  - asset family: TC_CANOE_UT_OUT_*
  - focus: ambient, HMI, audio render, external TX
  - evidence: panel, cluster capture, Eth trace, native report
  - diagnostic: No

**3.4 직접 diagnostic row**

- UT_063
  - asset: TC_CANOE_UT_EXT_063_SGW_SECURITY_STATE
  - minimal evidence: security-state injection, write window, trace, sysvar
- UT_064
  - asset: TC_CANOE_UT_EXT_064_DCM_DIAGNOSTIC_STATE
  - minimal evidence: diagnostic-state injection, write window, trace, sysvar
- UT_065
  - asset: TC_CANOE_UT_INP_065_ETHB_INPUT
  - minimal evidence: backbone failure observer, trace, sysvar

### 0.15.4 4. Integration Test 매핑

- IT_001~IT_009
  - asset family: TC_CANOE_IT_CORE_*, TC_CANOE_IT_V2_*
  - focus: activation, school-zone, emergency priority, timeout clear
  - evidence: native report, trace, panel
  - diagnostic: No
- IT_010~IT_018
  - asset family: TC_CANOE_IT_*, TC_CANOE_IT_EXT_*
  - focus: decel assist, fail-safe minimum warning, display/audio policy
  - evidence: native report, panel, sysvar
  - diagnostic: No
- IT_019~IT_030
  - asset family: baseline/body/control integration assets
  - focus: parked/drive baseline, window, wiper, body security context
  - evidence: native report, trace, sysvar
  - diagnostic: No
- IT_031~IT_043
  - asset family: runtime/output integration assets
  - focus: fallback, duplicate suppression, display/service, audio guide
  - evidence: panel, write window, trace, native report
  - diagnostic: No
- IT_040, IT_044, IT_045
  - asset family: diagnostic and external TX assets
  - focus: service/security/diagnostic context, TX continuity
  - evidence: write window, Eth trace, sysvar
  - diagnostic: mixed

### 0.15.5 5. System Test 매핑

- ST_001~ST_010
  - asset family: TC_CANOE_ST_CORE_*
  - focus: power-on baseline, school/highway transition, guide render
  - evidence: panel, cluster capture, native report
  - diagnostic: No
- ST_011~ST_021
  - asset family: TC_CANOE_ST_V2_*, TC_CANOE_ST_CORE_*
  - focus: emergency override, tie-break, TX period, timeout restore
  - evidence: trace, report, panel
  - diagnostic: No
- ST_022~ST_029
  - asset family: TC_CANOE_ST_EXT_*
  - focus: decel coupling, fail-safe entry/recovery, object-risk scenario
  - evidence: trace, sysvar, panel
  - diagnostic: No
- ST_030~ST_038
  - asset family: HMI and system robustness assets
  - focus: seatbelt context, distance/history, popup/audio/visual stability
  - evidence: panel, screenshot, native report
  - diagnostic: No
- ST_039~ST_046
  - asset family: context and trip-sequence assets
  - focus: chassis, body, service, charge context, fail-safe round-trip
  - evidence: native report, trace, sysvar
  - diagnostic: ST_043 only

### 0.15.6 6. 현재 구현 우선순위

native asset 구축 우선순위는 다음과 같습니다.

1. UT_003, UT_009, UT_011, UT_014, UT_015
2. IT_001 to IT_008
3. ST_001 to ST_021
4. diagnostic-linked 항목:
   - UT_063
   - UT_064
   - IT_040
   - ST_043

### 0.15.7 7. 다른 verification 문서와의 관계

이 문서는 다음 문서와 함께 읽습니다.

- oracle.md
- execution-guide.md
- acceptance-criteria.md
- evidence-policy.md
- diagnostic-coverage.md

### 0.15.8 최신 diagnostic 실행 기준선 (2026-03-15)

- UT_063
  - native asset: TC_CANOE_UT_EXT_063_SGW_SECURITY_STATE
  - scenario: 203
  - producer: SGW.can -> Diag::SecurityState, Diag::RouteOwner
  - gate: 실행 가능한 unit contract 고정
- UT_064
  - native asset: TC_CANOE_UT_EXT_064_DCM_DIAGNOSTIC_STATE
  - scenario: 204
  - producer: DCM.can -> Diag::ServiceState, Diag::ResponseKind, Diag::ReasonCode, Diag::LastRequestSid, Diag::LastResponseCode, Diag::LastResponseOk
  - gate: 실행 가능한 unit contract 고정
- IT_040
  - native asset: TC_CANOE_IT_EXT_040_SERVICE_SECURITY_DIAG
  - scenario: 205

  - producer: SGW + DCM 통합 diagnostic seam
  - gate: producer 연결 고정, runtime evidence 대기
- ST_043
  - native asset: TC_CANOE_ST_EXT_043_SERVICE_SECURITY_DIAG_CONTEXT
  - scenario: 202
  - producer: SGW + DCM 통합 diagnostic seam with scenario phase tracking
  - gate: producer 연결 고정, runtime evidence 대기

#### 0.15.9 Wave 2 direct-ownership UT 기준선

- UT_003
  - native asset: TC_CANOE_UT_CORE_003_CGW_BOUNDARY_STATUS
  - scenario: 206
  - status: 실행 가능한 scenario contract 고정
- UT_011
  - native asset: TC_CANOE_UT_CORE_011_ADAS_WARNING_SELECTION
  - scenario: 207
  - status: 실행 가능한 scenario contract 고정
- UT_014
  - native asset: TC_CANOE_UT_CORE_014_BCM_AMBIENT_POLICY
  - scenario: 208
  - status: 실행 가능한 scenario contract 고정
- UT_015
  - native asset: TC_CANOE_UT_CORE_015_IVI_TEXT_MAPPING
  - scenario: 209
  - status: 실행 가능한 scenario contract 고정
- UT_076
  - native asset: TC_CANOE_UT_OUT_076_POLICE_TX
  - scenario: 4
  - status: external-TX unit contract 생성, 최종 frame-period closure는 trace gate 대기
- UT_077
  - native asset: TC_CANOE_UT_OUT_077_AMBULANCE_TX
  - scenario: 5
  - status: external-TX unit contract 생성, 최종 frame-period closure는 trace gate 대기

#### 0.15.10 Wave 2 oracle 기준선

- UT_003 / 206: 정상 CGW 경계 준비 상태, 정상 routing policy, fail-safe 해제를 확인합니다.
- UT_011 / 207: 의도한 ADAS warning-selection 맥락, 정상 경고 경로, fail-safe 해제를 확인합니다.
- UT_014 / 208: 정상 body gateway health 아래의 BCM ambient 정책을 확인합니다.
- UT_015 / 209: fail-safe 우선 덮어쓰기 없이 의도한 IVI 문구/출력 매핑을 확인합니다.
- UT_076 / 4: TX 기준 oracle과 trace-gated frame 증적을 기준으로 police emergency 전송 활성화를 확인합니다.
- UT_077 / 5: TX 기준 oracle과 trace-gated frame 증적을 기준으로 ambulance emergency 전송 활성화를 확인합니다.

#### 0.15.11 Wave 2 현재 진행 업데이트

- UT_003 / 206: 실행 가능한 scenario contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 domainBoundaryStatus=1, routingPolicy=1, selectedAlertLevel=0, failSafeMode=0를 확인합니다.
- UT_011 / 207: 실행 가능한 scenario contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 selectedAlertLevel=3, selectedAlertType=3, warningPathStatus=0, failSafeMode=0를 확인합니다.
- UT_014 / 208: 실행 가능한 scenario contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 selectedAlertLevel=3, selectedAlertType=3, ambientColor=3, ambientPattern=5, failSafeMode=0를 기준으로 school-zone ambient 정책을 확인합니다.
- UT_015 / 209: 실행 가능한 scenario contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 selectedAlertLevel=6, selectedAlertType=1, warningTextCode=101, failSafeMode=0를 기준으로 police-emergency text 매핑을 확인합니다.

#### 0.15.12 Wave 2 진행 업데이트 (208/209)

- UT_014 / 208: 실행 가능한 scenario contract를 고정했고 현재 ambient-policy 기준선에 정렬했습니다.
- UT_015 / 209: 실행 가능한 scenario contract를 고정했고 현재 IVI text-mapping 기준선에 정렬했습니다.
- dedicated external-TX unit row는 UT_076 / 4, UT_077 / 5로 별도 추적합니다.
- UT_006: 실행 가능한 object-risk unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 20, 21, 22, 24를 통해 정면/교차로/merge risk와 confidence-degrade 동작을 확인합니다.
- UT_007: 실행 가능한 CLU context-adjust unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 214, 215, 222를 통해 seat-belt 강조, display-policy 반영, 거리 맥락 표시를 확인합니다.

- UT_008: 실행 가능한 boundary/fail-safe unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 18, 203, 204를 통해 fail-safe 유지와 SGW/DCM service seam 해석을 확인합니다.
- UT_010: 실행 가능한 emergency lifecycle unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 4, 5에서 police/ambulance 활성화를 확인하고, scenario 6에서 timeout-clear를 확인합니다.
- UT_070: 실행 가능한 BCM output unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 208, 4를 통해 school-zone 및 emergency ambient 출력을 확인합니다.
- UT_071: 실행 가능한 IVI HMI output unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 215, 220, 222를 통해 문구/방향, 팝업/테마, 거리 맥락을 확인합니다.
- UT_072: 실행 가능한 CLU display unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 30, 33, 220을 통해 police/ambulance 방향 표시와 팝업/테마 동기화를 확인합니다.
- UT_073: 실행 가능한 HUD/front-display unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 30, 220을 통해 전면 표시 공용 방향 정보와 팝업/테마 seam을 확인합니다.
- UT_074: 실행 가능한 AMP audio unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 215를 통해 audio focus, ducking, volume policy를 확인합니다.
- UT_075: 실행 가능한 decel-assist output unit contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 scenario 16, 18을 통해 활성 request와 fail-safe 차단을 확인합니다.

#### 0.15.13 External TX unit 완료 업데이트

- UT_076 / 4: 실행 가능한 scenario contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 V2X::alertState=1, V2X::emergencyType=1, V2X::eta=12, V2X::sourceId=11, selectedAlertLevel=6, warningTextCode=101을 기준으로 police emergency 전송 활성화를 확인합니다.
- UT_077 / 5: 실행 가능한 scenario contract를 추가했습니다. 현재 oracle은 V2X::alertState=1, V2X::emergencyType=2, V2X::eta=8, V2X::sourceId=22, selectedAlertLevel=7, warningTextCode=202를 기준으로 ambulance emergency 전송 활성화를 확인합니다.
- 이전에 UT_076/077을 차지하던 retired 맥락/표시 초안은 retire/ 아래로 이동했습니다.

#### 0.15.14 Wave 3 system-test 기준선

**1. Baseline and transition**

- ST_001 TC_CANOE_ST_CORE_001_POWER_ON_BASELINE, scenario 1: no-warning 준비 상태 진입 확인
- ST_002 TC_CANOE_ST_CORE_002_NORMAL_DRIVE, scenario 14: 정상 주행 기준선 안정화 확인
- ST_003 TC_CANOE_ST_CORE_003_BASIC_WARNING_ACTIVATION, scenario 1 -> 26: basic warning 활성화 확인
- ST_004 TC_CANOE_ST_CORE_004_BASIC_WARNING_CLEAR, scenario 26 -> 1: no-warning 기준선 복귀 확인
- ST_005 TC_CANOE_ST_CORE_005_ENTER_SCHOOL_ZONE, scenario 1 -> 2: school-zone 전환 확인
- ST_006 TC_CANOE_ST_CORE_006_EXIT_SCHOOL_ZONE, scenario 2 -> 1: school-zone 해제 확인
- ST_007 TC_CANOE_ST_CORE_007_HIGHWAY_POLICY_TRANSITION, scenario 14 -> 244: highway policy 안정화 확인
- ST_008 TC_CANOE_ST_CORE_008_STEERING_INACTIVITY, scenario 244 -> 3 -> 244: no-steer 경고 발생과 recovery 해제 확인
- ST_009 TC_CANOE_ST_CORE_009_GUIDE_LEFT, scenario 7: 좌측 안내 렌더링 확인
- ST_010 TC_CANOE_ST_CORE_010_GUIDE_RIGHT_CLEAR, scenario 8 -> 1: guide-right 렌더링과 clear 확인

**2. Emergency precedence and TX**

- ST_011 TC_CANOE_ST_V2_011_POLICE_OVERRIDE, scenario 11: police priority override 확인
- ST_012 TC_CANOE_ST_V2_012_AMBULANCE_OVERRIDE, scenario 223: ambulance priority override 확인
- ST_013 TC_CANOE_ST_CORE_013_POLICE_DIRECTION_RIGHT, scenario 30: police-right 방향 표시 확인
- ST_014 TC_CANOE_ST_CORE_014_AMBULANCE_DIRECTION_LEFT, scenario 33: ambulance-left 방향 표시 확인
- ST_015 TC_CANOE_ST_V2_015_AMBULANCE_PRIORITY, scenario 212: ambulance dispatch priority 유지 확인
- ST_016 TC_CANOE_ST_V2_016_POLICE_TIEBREAK, scenario 10: police tie-break 확인
- ST_017 TC_CANOE_ST_V2_017_AMBULANCE_TIEBREAK, scenario 224: ambulance tie-break 확인
- ST_018 TC_CANOE_ST_018_POLICE_TX_PERIOD, scenario 4: police TX period closure 확인
- ST_019 TC_CANOE_ST_019_AMBULANCE_TX_PERIOD, scenario 5: ambulance TX period closure 확인
- ST_020 TC_CANOE_ST_V2_020_TIMEOUT_CLEAR, scenario 35: timeout-clear 복원 확인
- ST_021 TC_CANOE_ST_CORE_021_EMERGENCY_CLEAR_RESTORE, scenario 35: zone-warning restore 확인

**3. Object risk and fail-safe**

- ST_027 TC_CANOE_ST_EXT_027_FRONTAL_OBJECT_RISK, scenario 20: frontal object-risk 경고와 event-log 일관성 확인
- ST_028 TC_CANOE_ST_EXT_028_LATERAL_OBJECT_RISK, scenario 21: lateral object-risk 경고와 event-log 일관성 확인
- ST_029 TC_CANOE_ST_EXT_029_CUTIN_OBJECT_RISK, scenario 22: cut-in object-risk 경고와 event-log 일관성 확인
- ST_035 TC_CANOE_ST_035_TIMEOUT_CLEAR_RESTORE, scenario 35: 이전 valid warning 복원 확인
- ST_036 TC_CANOE_ST_036_FAILSAFE_RECOVERY_STABILITY, scenario 201: residual oscillation 없는 recovery 확인
- ST_046 TC_CANOE_ST_EXT_046_FAILSAFE_RECOVERY, scenario 201: failSafeMode=0 복귀 확인

**4. HMI stability and context**

- ST_030 TC_CANOE_ST_030_SEATBELT_CONTEXT_ADJUST, scenario 214: seat-belt 강조와 alert drift 부재 확인
- ST_031 TC_CANOE_ST_031_DISTANCE_DISPLAY_CONSISTENCY, scenario 222: 거리 표시와 text/render 맥락 일치 확인
- ST_032 TC_CANOE_ST_EXT_032_USER_SETTING_CHANGE, scenario 215: user policy 반영 확인
- ST_033 TC_CANOE_ST_EXT_033_HISTORY_QUERY, scenario 222 + historyQuery(0): history response 일관성 확인
- ST_034 TC_CANOE_ST_034_DUPLICATE_POPUP_GUARD, scenario 12: duplicate popup suppression 확인
- ST_037 TC_CANOE_ST_037_AUDIO_CHANNEL_STABILITY, scenario 215: audio focus, ducking, volume 안정성 확인
- ST_038 TC_CANOE_ST_038_VISUAL_CHANNEL_STABILITY, scenario 220: popup priority와 cluster sync 안정성 확인
- ST_045 TC_CANOE_ST_EXT_045_TRIP_SEQUENCE, scenario 200: 전체 시퀀스 후 no-warning 복귀 확인

#### 0.15.15 Wave 2 완료 업데이트 (UT_004/UT_005)

- UT_004: TC_CANOE_UT_CORE_004_V2X_EVENT_MAINTAIN은 scenario 9를 사용하며 V2X.can의 ETA/source 우선순위 처리를 검증합니다.
- UT_005: TC_CANOE_UT_CORE_005_ADAS_DECEL_ASSIST는 scenario 16를 사용하며 ADAS.can의 proximity-risk 및 decel-assist 활성화를 검증합니다.
- 위 추가분까지 포함하면 현재 direct-ownership 05 core 기준선 (UT_003, UT_004, UT_005, UT_011, UT_014, UT_015, UT_063, UT_064, UT_076, UT_077)은 실행 가능한 asset contract를 확보한 상태입니다.

#### 0.15.16 Wave 5 gateway 및 extension UT 기준선

- UT_001: TC_CANOE_UT_CORE_001_CGW_CHS_GW는 scenario 216, 217, 218, 219를 사용해 drive, speed, steering, brake 맥락에 대한 정규화된 chassis-state 전달을 검증합니다.
- UT_002: TC_CANOE_UT_CORE_002_CGW_INFOTAINMENT_GW는 scenario 2, 7, 8을 사용해 infotainment gateway 경로를 통한 zone, direction, distance, speed-limit 전달을 검증합니다.
- UT_009: TC_CANOE_UT_CORE_009_NAV_CTX_MGR는 scenario 2, 3, 7, 8을 사용해 zone 맥락 분류와 navigation 맥락 안정화를 검증합니다.
- UT_012: TC_CANOE_UT_CORE_012_BODY_GW_ROUTE는 scenario 208, 4를 사용해 최종 warning result가 body 출력 경로로 ambient-route 전달되는지 검증합니다.
- UT_013: TC_CANOE_UT_CORE_013_IVI_GW_ROUTE는 scenario 209, 30, 33을 사용해 최종 warning result가 IVI/cluster 출력 경로로 cluster-route 전달되는지 검증합니다.
- UT_016: TC_CANOE_UT_EXT_016_CHS_BRAKE_EXT는 scenario 216, 219를 사용해 brake 및 parked-state 맥락 전파를 검증합니다.
- UT_017: TC_CANOE_UT_EXT_017_CHS_DYNAMICS_EXT는 scenario 225를 사용해 suspension/chassis-dynamics 맥락 전파를 검증합니다.
- UT_018: TC_CANOE_UT_EXT_018_BODY_ENTRY_EXIT는 scenario 226, 227을 사용해 door 및 tailgate 진입/이탈 맥락 전파를 검증합니다.
- UT_019: TC_CANOE_UT_EXT_019_BODY_OCCUPANT_PROTECTION는 scenario 228을 사용해 occupant-detection 및 occupant-protection 맥락 전파를 검증합니다.

#### 0.15.17 Wave 6 service, assist, router UT 기준선

- UT_020: TC_CANOE_UT_EXT_020_BODY_COMFORT는 scenario 229, 230을 사용해 HVAC remote-climate 동작, AFLS/AHLS comfort-lighting 전파, static seat/sunroof comfort 출력을 함께 검증합니다.
- UT_021: TC_CANOE_UT_EXT_021_IVI_DISPLAY_SERVICE는 scenario 229, 30, 215를 사용해 TMU service 전달, HUD 표시 렌더링, AMP audio-policy 전파를 검증합니다.
- UT_022: TC_CANOE_UT_EXT_022_IVI_SERVICE_ACCESS는 scenario 229를 사용해 TMU service 상태와 digital-key service-access 전파를 검증합니다.
- UT_023: TC_CANOE_UT_EXT_023_ADAS_DRIVE_ASSIST는 scenario 233을 사용해 FCAM state 기반의 LDWS_LKAS, RPC drive-assist / road-preview 전파를 검증합니다.
- UT_024: TC_CANOE_UT_EXT_024_ADAS_PARKING_PERCEPTION는 scenario 234를 사용해 AVM / ultrasonic / SPAS / RSPA state 기반의 PKM, SPM parking-perception 전파를 검증합니다.
- UT_025: TC_CANOE_UT_EXT_025_WARNING_DELIVERY_BOUNDARY는 scenario 18, 203, 204를 사용해 fail-safe 진입과 SGW/DCM delivery-boundary, response-state 전파를 함께 검증합니다.
- UT_026: TC_CANOE_UT_EXT_026_DOMAIN_ROUTER_PROPULSION는 scenario 232를 사용해 EOP, MCU, INVERTER를 통한 propulsion 맥락 전파를 검증합니다.
- UT_027: TC_CANOE_UT_EXT_027_DOMAIN_ROUTER_POWER_CHARGE는 scenario 231를 사용해 OBC, DCDC를 통한 charging 맥락 전파를 검증합니다.

#### 0.15.18 Wave 4 integration 기준선

**1. Core and emergency integration**

- IT_001 TC_CANOE_IT_CORE_001_BASE_ACTIVATION, scenario 1 -> 2 -> 12: idle baseline, activation, duplicate-guard 안정성 검증

- IT_002 TC_CANOE_IT_CORE_002_SCHOOLZONE_PATH, scenario 2: school-zone 경고 경로 검증
- IT_003 TC_CANOE_IT_CORE_003_HIGHWAY_NOSTEER_PATH, scenario 3: highway no-steer 경로 검증
- IT_004 TC_CANOE_IT_V2_004_POLICE_RX, scenario 4: police emergency 수신 경로 검증
- IT_005 TC_CANOE_IT_V2_005_AMBULANCE_RX, scenario 5: ambulance emergency 수신 경로 검증
- IT_006 TC_CANOE_IT_V2_006_ARBITRATION, scenario 9 -> 10 -> 11 -> 212: arbitration 기준선 검증
- IT_007 TC_CANOE_IT_CORE_007_AMBIENT_OUTPUT, scenario 4: emergency ambient 출력 검증
- IT_008 TC_CANOE_IT_CORE_008_CLUSTER_DIRECTION_OUTPUT, scenario 30: cluster 방향 출력 검증
- IT_009 TC_CANOE_IT_V2_009_TIMEOUT_CLEAR, scenario 35: emergency clear 후 안전 복원 검증
- IT_010 TC_CANOE_IT_V2_010_DECEL_ASSIST, scenario 19: decel-assist와 warning synchronization 검증
- IT_011 TC_CANOE_IT_V2_011_FAILSAFE_MIN_WARNING, scenario 18: minimum warning 유지와 decel 차단 검증
- IT_012 TC_CANOE_IT_EXT_012_OBJECT_RISK_EVENTLOG, scenario 20 -> 21 -> 22 -> 24 -> 25: object-risk escalation과 event-log 연속성 검증
- IT_018 TC_CANOE_IT_EXT_018_EMERGENCY_PLUS_TTC, scenario 213: emergency priority와 TTC decel-assist 동시 검증

**2. Driver and HMI policy integration**

- RET_IT_013 TC_CANOE_IT_EXT_002_DRIVER_CONTEXT, scenario 214 -> 215 -> 236 -> 239: retired umbrella row
- IT_013 TC_CANOE_IT_013_SEATBELT_CONTEXT, scenario 214: seat-belt 강조 검증
- IT_014 TC_CANOE_IT_014_DISPLAY_POLICY, scenario 215: display-policy 출력 반영 검증
- IT_015 TC_CANOE_IT_015_TURN_LAMP_CONTEXT, scenario 239: turn-lamp 맥락 조정 검증
- IT_016 TC_CANOE_IT_016_DRIVE_MODE_SENSITIVITY, scenario 236: sport-mode 민감도 조정 검증
- IT_017 TC_CANOE_IT_017_AUDIO_VOLUME_POLICY, scenario 215: audio volume policy 반영 검증
- IT_031 TC_CANOE_IT_031_AUDIO_GUIDE_RUNTIME, scenario 215: emergency audio runtime 검증
- RET_IT_021 TC_CANOE_IT_EXT_004_OUTPUT_AVAILABILITY, scenario 18 -> 12 -> 35: retired umbrella row
- IT_032 TC_CANOE_IT_032_OUTPUT_FALLBACK, scenario 18: minimum warning channel 유지 검증
- IT_033 TC_CANOE_IT_033_DUPLICATE_POPUP_SUPPRESSION, scenario 12: duplicate popup suppression 검증
- IT_034 TC_CANOE_IT_034_CHANNEL_RESTORE, scenario 35: channel restore 검증
- IT_035 TC_CANOE_IT_EXT_035_DISTANCE_HISTORY, scenario 222 + historyQuery(0): distance/history response 일관성 검증

**3. Vehicle baseline and body integration**

- RET_IT_015 TC_CANOE_IT_BASE_001_POWERTRAIN_STATE, scenario 216 -> 217: retired umbrella row
- IT_019 TC_CANOE_IT_019_POWERTRAIN_PARKED_BASELINE, scenario 216: parked baseline 검증
- IT_020 TC_CANOE_IT_020_POWERTRAIN_DRIVE_BASELINE, scenario 217: drive baseline 검증
- RET_IT_016 TC_CANOE_IT_BASE_002_CHASSIS_STATE, scenario 218 -> 219 -> 237: retired umbrella row
- IT_021 TC_CANOE_IT_021_CHASSIS_STEERING_BASELINE, scenario 218: steering baseline 검증
- IT_022 TC_CANOE_IT_022_CHASSIS_BRAKE_BASELINE, scenario 219: brake baseline 검증
- IT_023 TC_CANOE_IT_023_CHASSIS_ACCEL_BASELINE, scenario 237: high-acceleration baseline 검증
- RET_IT_017 TC_CANOE_IT_BASE_024_BODY_STATE, scenario 211 -> 216: retired umbrella row
- IT_024 TC_CANOE_IT_BASE_024_BODY_STATE, scenario 211: hazard 반영 기준선 검증
- IT_025 TC_CANOE_IT_EXT_025_WINDOW_STATE, scenario 226: door/window 출력 일관성 검증
- IT_026 TC_CANOE_IT_BASE_026_BASIC_DISPLAY_UI, scenario 220: visual-first display mode 검증
- RET_IT_019 TC_CANOE_IT_BASE_027_COMFORT_CONTEXT / TC_CANOE_IT_BASE_030_BODY_SECURITY_CONTEXT, scenario 229 / 203: retired umbrella row
- IT_027 TC_CANOE_IT_BASE_027_COMFORT_CONTEXT, scenario 229: comfort context 출력 일관성 검증
- IT_028 TC_CANOE_IT_EXT_028_BODY_CONTROL_LOCK, scenario 226: body control lock/open 일관성 검증
- IT_029 TC_CANOE_IT_EXT_029_WIPER_RAIN_BASELINE, scenario 229: parked comfort baseline 검증
- IT_030 TC_CANOE_IT_BASE_030_BODY_SECURITY_CONTEXT, scenario 203: security-state boundary 유지 검증

## 0.16 실행 가이드

원문:

- ../../verification/execution-guide.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- technical identifier, test asset ID, SysVar 이름은 원문과 동일하게 유지합니다.

Important

이 문서는 현재 개발 baseline과 계획 중인 target architecture를 반영합니다. runtime, diagnostic, verification 세부사항 가운데 일부는 아직 구현 중이며 변경될 수 있습니다.

### 0.16.1 목적

이 문서는 현재 native CANoe SIL 검증 자산의 실행 흐름을 정의합니다.

다음 항목에 대한 공식 실행 기준 문서입니다.

- Test Unit 등록과 실행
- TEST_SCN, TEST_BAS를 통한 harness 상호작용
- native execution 이후 evidence 수집

### 0.16.2 검증 모델

현재 baseline은 harness-first execution model을 사용합니다.

- TEST_SCN: scenario stimulus를 주입하고 scenario 단위 verdict 상태를 설정합니다.
- TEST_BAS: Test::base* summary variable을 통해 baseline 결과를 집계합니다.
- native CANoe Test Unit asset: 선택한 verification package를 CANoe 내부에서 실행합니다.

### 0.16.3 현재 active native asset

현재 active native execution baseline으로 유지하는 자산은 아래 두 개입니다.

1. canoe/tests/modules/test_units/TC_CANOE_UT_CORE_011_ADAS_WARNING_SELECTION
2. canoe/tests/modules/test_units/TC_CANOE_IT_V2_011_FAILSAFE_MIN_WARNING

이 자산은 현재 baseline을 뜻할 뿐이며, 미래 전체 test architecture가 완성되었다는 의미는 아닙니다.

### 0.16.4 Harness contract

현재 실행 흐름은 아래 harness variable에 의존합니다.

- Test::scenarioCommand: one-shot execution trigger
- Test::scenarioCommandAck: accepted command identifier
- Test::scenarioResult: TEST_SCN이 기록하는 scenario 단위 verdict
- Test::baseScenarioId: baseline aggregation에 사용하는 scenario identifier
- Test::baseScenarioResult: TEST_BAS가 기록하는 baseline PASS/FAIL 결과
- Test::baseFlowCoverageMask: baseline coverage summary
- Test::baseTraceSnapshotId: baseline trace anchor
- Test::baseTestHealth: baseline harness health summary

### 0.16.5 표준 실행 절차

1. CANoe GUI에서 active configuration을 엽니다.
2. 필요한 runtime node, database, panel asset, SysVar surface가 모두 준비되었는지 확인합니다.
3. CANoe Test Unit 환경에 대응하는 *.vtestunit.yaml 자산을 등록합니다.
4. GUI bulk import가 필요하면 canoe/tests/modules/test_units/assign/ 아래 wrapper folder를 사용합니다.
5. measurement를 시작합니다.
6. 선택한 native Test Unit을 실행합니다.
7. scenario 단위 verdict와 baseline summary verdict를 모두 확인합니다.
8. evidence policy가 요구하는 report, screenshot, supporting evidence를 저장합니다.

### 0.16.6 현재 매핑

- TC_CANOE_UT_CORE_011_ADAS_WARNING_SELECTION
  - scope: school-zone warning-selection path
  - runtime check: selectedAlert*, warningPathStatus, failSafeMode, warningTextCode
- TC_CANOE_IT_V2_011_FAILSAFE_MIN_WARNING

  - scope: boundary fail-safe path
  - runtime check: failSafeMode, decelAssistReq, selectedAlert*, warningTextCode, Test::baseScenarioId, Test::baseScenarioResult

### 0.16.7 기대 산출물

공식 native execution은 필요에 따라 아래 산출물을 남겨야 합니다.

- compile-clean 결과
- native test verdict
- native report path
- screenshot 또는 GUI capture
- evidence policy가 요구하는 write-window 또는 trace support

### 0.16.8 경계

이 문서는 아래 항목을 정의하지 않습니다.

- 최종 customer-facing test architecture
- CANoe native execution surface 밖의 packaging ownership
- 05/06/07 전체 세트의 광범위한 재설계

이 영역은 이후 customer workproduct baseline을 기준으로 다시 설계될 수 있습니다.

### 0.16.9 개발 메모

현재 가이드는 active CANoe surface에 대해 유효한 execution baseline입니다. 다만 프로젝트 전체 test architecture는 이후 customer 문서 체인을 기준으로 다시 재구성될 수 있습니다.

## 0.17 검증 증빙 로그 표준 (CANoe SIL)

원문:

- ../../verification/evidence-policy.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- 원문이 이미 한국어 중심으로 유지되므로 ko/ mirror는 canonical 내용을 그대로 따라갑니다.

Important

이 문서는 현재 개발 baseline과 계획 중인 target architecture를 반영합니다. runtime, diagnostic, verification 세부사항 가운데 일부는 아직 구현 중이며 변경될 수 있습니다.

관련 운영 표준:

- canoe/docs/verification/VECTOR_ALIGNED_CLOSEOUT_STANDARD.md

### 0.17.1 1) 목적

- 05_Unit_Test.md, 06_Integration_Test.md, 07_System_Test.md에 입력할 증빙 로그 포맷을 단일화합니다.
- 검증 축을 로직(Logic) / 통신(Comm) / 주기(Period)로 분리해 PASS 근거를 명확히 합니다.
- 실측값 없이 PASS가 기록되는 것을 방지합니다.

### 0.17.2 2) 고정 실행 순서

1. 개발완성도 체크: 컴파일 성공 + 핵심 경로 동작 확인(Core/Body/Cluster/UiRender)
2. 로그 표준 고정: verification_log.csv 필드 채우기
3. 시간 규칙 채점: 50/100/150/1000ms
4. 패널 캡처: 차량화면 -> 제어패널 -> 상태모니터
5. 05/06/07 반영: Pass/Fail + 증빙 링크 입력

### 0.17.3 3) 개발완성도 체크 기준 (Step 1)

- 컴파일 에러 0건
- 측정 시작 성공
- scenario 주입 시 아래 파생 출력이 유효값으로 변해야 합니다.
  - Core::selectedAlertLevel, Core::selectedAlertType
  - Body::ambientMode, Body::ambientColor, Body::ambientPattern
  - Cluster::warningTextCode
  - UiRender::renderMode, UiRender::renderColor, UiRender::renderTextCode

### 0.17.4 4) 증빙 폴더 규칙

- 루트: canoe/logging/evidence/
- 계층:
  - UT/<run_id>/
  - IT/<run_id>/
  - ST/<run_id>/
  - FULL/<run_id>/ (FULL은 회귀 전용이며 공식 closeout seed는 없습니다.)
- 각 run 폴더의 최소 필수 파일:
  - verification_log.csv
  - raw_write_window.txt
  - capture_index.csv
  - captures/
  - native_reports/
  - native_report_manifest.json
  - supplementary/trace/
  - supplementary/logging/

#### Write Window Drop Root

- 루트: canoe/logging/evidence/incoming/
- tier별 표준 저장 파일:
  - UT/raw_write_window.txt
  - IT/raw_write_window.txt
  - ST/raw_write_window.txt
  - FULL/raw_write_window.txt

- GUI의 Write Window export 기본 경로는 위 경로로 고정합니다.
- post-run 자동화는 위 표준 경로를 우선 수집하고, 기존 canoe/tmp/write_window/는 migration fallback으로만 사용합니다.

**Trace and Logging Drop Root**

- 루트: canoe/logging/evidence/incoming/
- tier별 표준 supplementary 경로:
  - UT/trace/, IT/trace/, ST/trace/, FULL/trace/
  - UT/logging/, IT/logging/, ST/logging/, FULL/logging/
- CAN/Ethernet trace export, logging block output, BLF/ASC/MF4/PCAP 계열 산출물은 위 경로에 저장합니다.
- post-run은 위 경로를 자동 수집해 run-local supplementary/trace, supplementary/logging으로 복사합니다.

**Write Window** 키워드 규칙

- 입력 이벤트: [EVIDENCE_IN] scenario=<id> inputTsMs=<ms>
- 출력 이벤트: [EVIDENCE_OUT] scenario=<id> outputTsMs=<ms> result=<0|1> ...
- inputTsMs, outputTsMs를 이용해 latency_ms를 계산합니다.

**Seed Source** 규칙

- verification_log.csv 초기 row는 수동 템플릿 복사가 아니라 scripts/quality/init_evidence_run.py로 생성합니다.
- seed SoT:
  - driving-alert-workproducts/05_Unit_Test.md
  - driving-alert-workproducts/06_Integration_Test.md
  - driving-alert-workproducts/07_System_Test.md
  - canoe/docs/verification/test-asset-mapping.md
  - canoe/tests/modules/test_units/<asset>/<asset>.can
- expected는 공식 05/06/07 표에서 추출합니다.
- scenario_id는 native CAPL의 launchScenarioAndWait(...) 호출에서 시드합니다.
- rule_type / rule_ms는 공식 표 문장에 대한 deterministic seed이며, 애매한 row는 note에 manual confirmation을 남깁니다.
- FULL은 regression tier이므로 prepare seed 대상이 아니며, collect/post-run으로 native report와 raw log만 저장합니다.

### 0.17.5 5) verification_log.csv 필수 컬럼

- tier: UT|IT|ST
- test_id
- native_asset
- scenario_id
- input_ts_ms
- output_ts_ms
- latency_ms (비어 있어도 채점기가 계산)
- rule_type: LE|GE|BETWEEN|EQ
- rule_ms: 예) 150, 1000, 1000:1300
- expected
- observed
- logic_verdict: PASS|FAIL
- comm_verdict: PASS|FAIL
- verdict: 수동 입력값(선택)이며, 최종 판정은 채점기 결과(computed_verdict)를 기준으로 합니다.
- owner
- run_date: YYYY-MM-DD
- evidence_log_path
- evidence_capture_path
- note

관찰 문자열(**observed**) 표준

- observed는 현재 [EVIDENCE_OUT]의 핵심 필드를 key/value 문자열로 저장합니다.
- 기본 포함 필드:
  - level, type, code, timeout, risk, decel, failSafe, renderType, renderCode
- 선택 포함 필드:
  - release, objValid, objClass, objTtc, objEvent

### 0.17.6 6) 판정 규칙

**6.1** 주기(**Period**)

- LE: latency_ms <= rule_ms
- GE: latency_ms >= rule_ms
- BETWEEN: min <= latency_ms <= max
- EQ: latency_ms == rule_ms

#### 6.2 로직(Logic)

- 로직 기대값(expected)과 실제 상태(observed)를 비교해 logic_verdict를 기록합니다.

#### 6.3 통신(Comm)

- 기대 경로의 파생 출력 반영 여부를 comm_verdict로 기록합니다.
- 예: Core -> Body -> UiRender, Core -> Cluster -> UiRender

#### 6.4 최종 판정

- computed_verdict = PASS 조건:
  - 주기 판정 PASS
  - logic_verdict=PASS
  - comm_verdict=PASS
  - owner, run_date, evidence_*가 비어 있지 않을 것
- 위 조건 중 하나라도 위반하면 FAIL입니다.

### 0.17.7 7) 표준 시간 기준

- 50ms: 출력 주기
- 100ms: 입력/통신 주기
- 150ms: 즉시 반영 상한(100ms + 50ms)
- 1000ms: timeout clear 기준

### 0.17.8 8) 캡처 규칙

- 테스트당 최소 3장:
  - {test_id}_01_vehicle.png
  - {test_id}_02_control.png
  - {test_id}_03_monitor.png
- capture_index.csv에 파일 경로와 설명을 반드시 매핑합니다.

### 0.17.9 9) 실행 명령 예시

```
python scripts/run.py verify prepare --run-id 20260306_1930
python scripts/run.py verify fill-score --tier UT --run-id 20260306_1930 --owner <OWNER>
```

### 0.17.10 10) 05/06/07 반영 규칙

- computed_verdict를 기준으로 문서 상단 Pass/Fail을 입력합니다.
- evidence_log_path, evidence_capture_path를 테스트 ID와 1:1로 연결합니다.
- 문서 값과 scored report 값이 다르면 문서를 FAIL로 처리합니다.
- trace/log 관련 테스트는 supplementary/trace 또는 supplementary/logging 없이 closeout 완료로 보지 않습니다.

### 0.17.11 11) 승인 규칙

- 자동화는 candidate verdict까지만 생성합니다.
- 공식 PASS/FAIL 반영 전에는 reviewer approval이 필요합니다.
- FAIL 또는 ERROR는 templates/fail_disposition_template.md 기준 disposition을 남깁니다.

# S4. 진단 및 관측성 세트

본 별첨은 서비스 상태와 경계 조건을 독립적으로 관측하는 진단·관측 구조를 보강한다.

## 원문 기준 경로

- canoe/docs/Kor/contracts/diagnostic-matrix.md
- canoe/docs/Kor/contracts/diagnostic-sysvar-contract.md
- canoe/docs/Kor/verification/diagnostic-seam-design.md

## 0.18 Diagnostic Matrix

원문:

- ../../contracts/diagnostic-matrix.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- request/response frame 이름, SID, DID/DTC, coverage tier 이름은 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 CANoe SIL baseline에서 공식 verdict를 설명하기 위해 필요한 최소 diagnostic matrix를 정의합니다. diagnostic seam, tester flow, service-state contract가 고정되기 전까지 일부 항목은 변경될 수 있습니다.

### 0.18.1 1. 목적

이 문서는 현재 프로젝트 baseline에서 반드시 유지해야 하는 최소 diagnostic matrix를 정의합니다.

이 matrix는 의도적으로 작게 유지합니다.

대상은 현재 official verdict를 강하게 설명하기 위해 diagnostic 근거가 꼭 필요한 항목만입니다.

### 0.18.2 2. 최소 matrix 필드

현재 minimum matrix 필드는 다음과 같습니다.

1. ECU
2. ReqFrame
3. RespFrame
4. SID
5. DID/DTC
6. PositiveResp
7. NegativeResp
8. Timeout
9. SourceBus
10. TargetBus
11. CoverageTier

이 필드만으로도 다음을 설명할 수 있습니다.

- diagnostic interaction의 owner가 누구인지
- request/response path를 어디에서 관찰하는지
- 현재 verdict가 positive, negative, timeout을 구분해야 하는지
- 어떤 bus boundary가 개입되는지
- 현재 diagnostic 설명 깊이가 어느 tier까지 필요한지

### 0.18.3 3. 현재 공식 matrix

#### 3.1 Route and identity

- UT_063
  - ECU scope: SGW
  - req/resp frame: TBD_DIAG_REQ_SGW_SECURITY / TBD_DIAG_RESP_SGW_SECURITY
  - SID / DID-DTC: TBD / TBD
  - coverage tier: Tier-1 Security State
- UT_064
  - ECU scope: DCM
  - req/resp frame: TBD_DIAG_REQ_DCM_STATE / TBD_DIAG_RESP_DCM_STATE
  - SID / DID-DTC: TBD / TBD

  - coverage tier: Tier-1 Diagnostic State
- IT_040
  - ECU scope: SGW + DCM + runtime owner
  - req/resp frame: TBD_DIAG_REQ_SERVICE_SECURITY / TBD_DIAG_RESP_SERVICE_SECURITY
  - SID / DID-DTC: TBD / TBD
  - coverage tier: Tier-2 Integrated Runtime State
- ST_043
  - ECU scope: system-level diagnostic context
  - req/resp frame: TBD_DIAG_REQ_SYSTEM_CONTEXT / TBD_DIAG_RESP_SYSTEM_CONTEXT
  - SID / DID-DTC: TBD / TBD
  - coverage tier: Tier-3 System Verdict Context

**3.2 Response coverage**

- UT_063: positive Y, negative Y, timeout Y, bus path ETH_Backbone -> ETH_Backbone
- UT_064: positive Y, negative Y, timeout Y, bus path ETH_Backbone -> ETH_Backbone
- IT_040: positive Y, negative Y, timeout Y, bus path ETH_Backbone -> ETH_Backbone
- ST_043: positive Y, negative Y, timeout Y, bus path ETH_Backbone -> ETH_Backbone

### 0.18.4 4. 필드 해석 규칙

1. ReqFrame과 RespFrame은 정확한 runtime path가 고정되기 전까지 TBD_* 상태로 둘 수 있습니다.
2. SID와 DID/DTC는 첫 concrete tester flow가 승인되기 전까지 TBD 상태로 둘 수 있습니다.
3. PositiveResp, NegativeResp, Timeout은 verdict가 해당 response class를 구분해야 하는지를 나타냅니다.
4. CoverageTier는 diagnostic 설명이 어느 수준까지 내려가야 하는지를 표현합니다.

권장 tier 의미는 다음과 같습니다.

- Tier-1
  - 단일 ECU 또는 단일 state 해석 수준
- Tier-2
  - integrated runtime과 ownership 해석 수준
- Tier-3
  - system-level verdict explanation 수준

### 0.18.5 5. 향후 심화 필드

minimum matrix가 안정화된 뒤에는 다음 필드를 추가할 수 있습니다.

1. session control
2. security access
3. NRC policy
4. gateway route ownership
5. ECU DID catalog
6. ODX/CDD-based tester interpretation

이 항목들은 현재 entry criteria는 아닙니다.

추후 diagnostic 심화 단계에서만 추가합니다.

### 0.18.6 6. 관련 문서

이 문서는 다음 문서와 함께 사용합니다.

- diagnostic-description.md
- diagnostic-sysvar-contract.md
- ../verification/diagnostic-coverage.md
- ../verification/diagnostic-seam-design.md

## 0.19 Diagnostic SysVar Contract

원문:

- ../../contracts/diagnostic-sysvar-contract.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- Diag::* 이름과 개별 SysVar 식별자는 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 Diag::* system variable이 diagnostic observation contract로 어떻게 사용되는지를 정의합니다. runtime path와 diagnostic seam 구현이 바뀌면 이 문서도 함께 갱신해야 합니다.

### 0.19.1 1. 목적

이 문서는 Diag::* namespace로 노출되는 stable diagnostic observation contract를 정의합니다.

목적은 diagnostic request/response evidence를 다음 소비자에게 안정적으로 노출하는 것입니다.

- verification logic
- trace reviewer
- panel 또는 tool observer

단, 제품 runtime을 임시 debug wiring으로 오염시키지 않는 범위에서만 사용합니다.

### 0.19.2 2. 범위

이 계약은 다음 active namespace를 대상으로 합니다.

- project/sysvars/project.sysvars 안의 Diag

이 문서는 의미와 사용 규칙을 정의하며, 개별 UDS service의 상세 payload를 모두 설명하지는 않습니다.

### 0.19.3 3. Namespace baseline

현재 active diagnostic namespace는 Diag 입니다.

여기에는 request mirror, response mirror, counter, timestamp, verdict-facing semantic seam이 포함됩니다.

### 0.19.4 4. Request-side contract

- Diag::LastRequestTarget
  - meaning: 가장 최근 diagnostic request의 target ECU 또는 service code
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastRequestSid
  - meaning: 가장 최근 request의 service identifier
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastRequestDidHigh
  - meaning: 가장 최근 request의 DID high byte
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastRequestDidLow
  - meaning: 가장 최근 request의 DID low byte
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastRequestSourceBus
  - meaning: request가 발생한 source bus code
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::RequestCounter
  - meaning: 누적 request count
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastRequestTimeMs
  - meaning: 가장 최근 request timestamp(ms)
  - producer: diagnostic tester / harness path
  - consumer: verification and evidence tools

### 0.19.5 5. Response-side contract

- Diag::LastResponseTarget
  - meaning: 가장 최근 diagnostic response의 target ECU 또는 service code
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastResponseCode
  - meaning: 가장 최근 response의 response code
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastResponseData0
  - meaning: evidence 요약용 첫 번째 response payload byte
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastResponseData1
  - meaning: evidence 요약용 두 번째 response payload byte
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastResponseOk
  - meaning: 가장 최근 response의 positive/negative flag
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastResponseSourceBus
  - meaning: response가 발생한 source bus code
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::ResponseCounter
  - meaning: 누적 response count
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::LastResponseTimeMs
  - meaning: 가장 최근 response timestamp(ms)
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools

### 0.19.6 6. Verdict-facing seam contract

- Diag::SecurityState
  - meaning: verification용 현재 security interpretation
  - producer: diagnostic/security seam producer
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::ServiceState
  - meaning: verification용 현재 service availability interpretation
  - producer: diagnostic/service seam producer
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::RouteOwner
  - meaning: 가장 최근 diagnostic-linked verdict의 active route ownership interpretation
  - producer: gateway/runtime diagnostic seam producer
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::ResponseKind
  - meaning: 가장 최근 diagnostic-linked verdict의 semantic response class
  - producer: diagnostic response handler
  - consumer: verification and evidence tools
- Diag::ReasonCode
  - meaning: diagnostic-linked decision의 compact verdict-facing reason code
  - producer: diagnostic/service/security seam producer
  - consumer: verification and evidence tools

이 변수들은 verdict 설명을 위한 semantic seam입니다.

이 변수들만으로 full transport trace나 full tester payload review를 대체할 수는 없습니다.

### 0.19.7 7. 계약 규칙

**7.1 Diag::*는 observation contract입니다** Diag::*는 diagnostic runtime에서 실제로 발생한 내용을 관찰 가능하게 만드는 mirror입니다.

diagnostic 의미를 Diag::* 안에만 고정해두면 안 됩니다.

제품 동작 자체는 여전히 실제 diagnostic runtime path에서 구현되어야 합니다.

**7.2 Counter**는 누적값입니다 RequestCounter와 ResponseCounter는 active session/runtime scope의 cumulative mirror 입니다.

boolean flag처럼 재사용하면 안 됩니다.

**7.3 Timestamp** 단위는 **ms**입니다 LastRequestTimeMs와 LastResponseTimeMs는 millisecond timestamp입니다.

tooling과 evidence review 전반에서 이 단위를 유지해야 합니다.

**7.4 Bus code** 해석은 일관돼야 합니다 LastRequestSourceBus와 LastResponseSourceBus는 producer와 consumer가 같은 code mapping을 공유할 때만 유효합니다.

bus-code enum이 바뀌면 관련 runtime/test helper와 이 문서를 함께 갱신해야 합니다.

**7.5 Response summary field**는 **evidence** 보조용입니다 LastResponseData0와 LastResponseData1은 summary mirror 입니다.

빠른 evidence 확인이나 smoke validation에는 유용하지만, deeper analysis가 필요할 때 full diagnostic payload trace를 대체하지는 못합니다.

**7.6 Verdict-facing seam**은 **semantic seam**입니다 SecurityState, ServiceState, RouteOwner, ResponseKind, ReasonCode는 official verdict를 reviewer-facing 관점에서 읽기 쉽게 만들기 위한 seam입니다.

구현 세부값을 무제한으로 덤프하는 표면으로 쓰면 안 됩니다.

작고 안정적인 semantic vocabulary를 유지하는 것이 원칙입니다.

### 0.19.8 8. Verification 사용 방식

Diag::*는 다음 용도로 사용합니다.

- request 송신 여부 smoke 확인
- response 수신 여부 smoke 확인
- positive / negative / timeout expectation에 대한 pass/fail gating
- trace, write-window, evidence 간 correlation
- 현재 official diagnostic scope에 대한 verdict-facing explanation

full transport trace가 필요한 상황에서는 Diag::*만을 유일한 증거로 사용하면 안 됩니다.

### 0.19.9 9. 갱신 규칙

diagnostic runtime path가 바뀌면 다음 순서로 갱신합니다.

1. Diag::* producer/consumer logic 갱신
2. variable surface가 바뀌면 project/sysvars/project.sysvars 갱신
3. 이 contract 문서 갱신
4. 변경된 evidence semantics를 사용하는 verification 문서 갱신

## 0.20 Diagnostic Seam Design

원문:

- ../../verification/diagnostic-seam-design.md

동기화 기준:

- 5d83ee7f
- reserved seam 이름과 Diag::* identifier는 canonical technical string으로 유지합니다.

Important

이 문서는 diagnostic-linked verification seam의 최소 설계 기준을 정의합니다. CANoe diagnostic hook, sysvar contract, tester interpretation이 고정되면 내용도 함께 조정될 수 있습니다.

### 0.20.1 1. 목적

이 문서는 현재 official diagnostic scope를 위해 필요한 minimum seam design을 정의합니다.

현재 official scope는 의도적으로 좁게 유지되며 다음 항목으로 제한됩니다.

- UT_063
- UT_064
- IT_040
- ST_043

이 항목들은 normal oracle/evidence path만으로는 부족하고, diagnostic 또는 security state visibility가 더 강하게 필요합니다.

### 0.20.2 2. 설계 원칙

1. 모든 internal state가 아니라 verdict-critical state만 노출합니다.
2. business semantics와 transport detail을 분리합니다.
3. seam 값은 CANoe native report, sysvar snapshot, write-window evidence에서 읽기 쉬워야 합니다.
4. 가능하면 UT -> IT -> ST로 올라가도 같은 seam 의미를 유지합니다.
5. official verdict scope가 바뀌지 않는 한 diagnostic seam을 일반 No 항목으로 확장하지 않습니다.

### 0.20.3 3. 최소 seam field

minimum seam set은 다음 질문에 답할 수 있어야 합니다.

- 현재 어떤 security 또는 diagnostic state가 active인지
- 어떤 route owner 또는 gateway owner가 active인지
- 마지막 request/response class가 무엇이었는지
- verdict가 timeout, denial, unavailable service state 때문에 막혔는지

권장 minimum field:

- diag_state
- security_state
- service_state
- route_owner
- last_sid
- last_did_or_dtc
- response_kind
- timeout_flag
- source_bus
- target_bus
- reason_code

위 이름은 semantic field 이름이며, 최종 implementation identifier를 강제하는 것은 아닙니다.

### 0.20.4 4. 현재 0304-aligned seam candidate

현재 system-variable baseline은 0304_System_Variables.md와 Diag::*를 통해 필요한 seam의 일부를 이미 노출하고 있습니다.

먼저 다음 기존 variable을 우선 활용합니다.

- fail-safe state
  - Core::failSafeMode
- path health
  - CoreState::warningPathStatus

  - CoreState::e2eHealthState
- route and boundary condition
  - Powertrain::RoutingPolicy
  - Powertrain::BoundaryStatus
  - Body::BodyGwHealth
- diagnostic request identity
  - Diag::LastRequestTarget
  - Diag::LastRequestSid
  - Diag::LastRequestDidHigh
  - Diag::LastRequestDidLow
  - Diag::LastRequestSourceBus
  - Diag::RequestCounter
  - Diag::LastRequestTimeMs
- diagnostic response identity
  - Diag::LastResponseTarget
  - Diag::LastResponseCode
  - Diag::LastResponseData0
  - Diag::LastResponseData1
  - Diag::LastResponseOk
  - Diag::LastResponseSourceBus
  - Diag::ResponseCounter
  - Diag::LastResponseTimeMs
- ECU-local diagnostic state hint
  - Chassis::ChassisDiagState
  - Body::BodyDiagState
  - Infotainment::InfoDiagState
  - Powertrain::PtDiagState
- ECU-local diagnostic request/response hint
  - Chassis::ChsDiagServiceId, Chassis::ChsDiagRespCode
  - Body::BcmDiagServiceId, Body::BcmDiagRespCode
  - Infotainment::IviDiagServiceId, Infotainment::IviDiagRespCode
  - Powertrain::PtDiagServiceId, Powertrain::PtDiagRespCode

이 변수들만으로도 skeleton wiring과 evidence capture는 시작할 수 있습니다.

다만 모든 official diagnostic verdict를 깔끔하게 설명하기에는 아직 부족합니다.

### 0.20.5 5. 현재 reserved seam addition

다음 semantic field는 verification용 Diag::* 아래에 reserved seam으로 유지합니다.

producer wiring은 아직 진행 중일 수 있습니다.

- Diag::SecurityState
  - UT_063, IT_040, ST_043는 indirect interpretation만으로는 부족하고 stable security verdict seam이 필요합니다.
- Diag::ServiceState
  - integrated service-context verdict를 mixed runtime side effect만으로 판단하면 설명력이 약합니다.
- Diag::RouteOwner
  - 현재 route/boundary health 표면만으로는 ownership explanation이 충분히 강하지 않습니다.
- Diag::ResponseKind
  - Positive / Negative / Timeout / Unavailable를 verdict-facing 의미로 안정적으로 해석해야 합니다.
- Diag::ReasonCode
  - diagnostic-linked decision의 이유를 짧고 안정적으로 설명해야 합니다.

### 0.20.6 6. 남아 있는 meaning-level gap

지금 남은 gap은 variable reservation 자체가 아닙니다.

핵심은 producer-side semantic wiring입니다.

- semantic producer wiring
  - runtime 또는 harness logic이 reserved seam을 일관되게 써줘야 합니다.
- stable enum meaning
  - UT, IT, ST 전 구간에서 seam 값의 해석이 동일해야 합니다.
- trace correlation rule
  - seam update가 Diag::* request/response mirror와 write-window evidence와 연동돼야 합니다.

### 0.20.7 7. Baseline enum contract

UT부터 ST까지 one stable numeric interpretation을 사용합니다.

| Seam | Value | Meaning |
|---|---|---|
| Diag::SecurityState | 0 | unavailable or inactive |
| Diag::SecurityState | 1 | session open or degraded security context |
| Diag::SecurityState | 2 | authorized and route-usable |
| Diag::SecurityState | 3 | denied, faulted, or fail-safe-blocked |
| Diag::ServiceState | 0 | unavailable |
| Diag::ServiceState | 1 | degraded |
| Diag::ServiceState | 2 | available |
| Diag::RouteOwner | 0 | none or unknown |
| Diag::RouteOwner | 1 | SGW |
| Diag::RouteOwner | 2 | DCM |
| Diag::RouteOwner | 3 | integrated warning path |
| Diag::ResponseKind | 0 | none |
| Diag::ResponseKind | 1 | positive |
| Diag::ResponseKind | 2 | negative |
| Diag::ResponseKind | 3 | timeout |
| Diag::ResponseKind | 4 | unavailable or denied |
| Diag::ReasonCode | 0 | none |
| Diag::ReasonCode | 1 | boundary down |
| Diag::ReasonCode | 2 | fail-safe active |
| Diag::ReasonCode | 3 | service degraded |
| Diag::ReasonCode | 4 | policy denied |
| Diag::ReasonCode | 5 | response timeout |
| Diag::ReasonCode | 6 | route mismatch |

### 0.20.8 8. 현재 official scope별 seam design

#### UT_063

- seam question
  - security preset이 의도한 security state와 ownership context로 해석됐는가
- minimum required fields
  - current: Powertrain::RoutingPolicy, Body::BodyGwHealth
  - reserved: Diag::SecurityState, Diag::RouteOwner, Diag::ReasonCode
- primary evidence path
  - write window + trace + sysvar snapshot

#### UT_064

- seam question
  - diagnostic preset이 의도한 diagnostic state와 request class로 해석됐는가
- minimum required fields
  - current: Diag::LastRequestSid, Diag::LastResponseCode, Diag::LastResponseOk
  - reserved: ECU-local diag state + Diag::ResponseKind, Diag::ReasonCode
- primary evidence path
  - write window + trace + sysvar snapshot

#### IT_040

- seam question
  - integrated service, security, diagnostic context가 기대한 runtime verdict로 수렴하는가
- minimum required fields
  - current: Diag::*, ECU-local *DiagState, Powertrain::RoutingPolicy
  - reserved: Diag::ServiceState, Diag::SecurityState, Diag::RouteOwner
- primary evidence path
  - native report + trace + write window + sysvar snapshot

#### ST_043

- seam question
  - system-level service/security/diagnostic context가 최종 scenario verdict를 정당하게 설명하는가
- minimum required fields
  - current: Diag::*, ECU-local *DiagState, CoreState::warningPathStatus
  - reserved: Diag::ServiceState, Diag::SecurityState, Diag::RouteOwner, Diag::ReasonCode
- primary evidence path
  - native report + trace + write window + sysvar snapshot

### 0.20.9 9. Planned assertion profile

#### UT_063

- nominal assert
  - SecurityState=2, RouteOwner=3 or 1

- degraded or blocked assert
  - degraded: SecurityState=3, RouteOwner=1
  - blocked: SecurityState=3, RouteOwner=1
- current blocker
  - executable via TEST_SCN scenario 203

#### UT_064

- nominal assert
  - LastRequestSid=0x22, ResponseKind=1, ReasonCode=0
- degraded or blocked assert
  - degraded: ResponseKind=2, ReasonCode=3
  - blocked: ResponseKind=4, ReasonCode=2
- current blocker
  - executable via TEST_SCN scenario 204

#### IT_040

- nominal assert
  - ServiceState=2, SecurityState=2, RouteOwner=3, ResponseKind=1, ReasonCode=0
- degraded or blocked assert
  - degraded: ServiceState=1, SecurityState=3, RouteOwner=1, ReasonCode=3
  - blocked: ServiceState=1, SecurityState=3, RouteOwner=1, ReasonCode=2
- current blocker
  - executable via TEST_SCN scenario 205

#### ST_043

- nominal assert
  - scenario verdict remains explainable with ServiceState=2, SecurityState=2, RouteOwner=3, ReasonCode=0
- degraded or blocked assert
  - degraded: ServiceState=1, SecurityState=3, RouteOwner=1, ReasonCode=3
  - blocked: ServiceState=1, SecurityState=3, RouteOwner=1, ReasonCode=2
- current blocker
  - executable via TEST_SCN scenario 202

### 0.20.10 10. Publisher ownership baseline

reserved seam은 producer를 하나로 제한합니다.

- SGW.can
  - Diag::SecurityState
  - Diag::RouteOwner
- DCM.can
  - Diag::ServiceState
  - Diag::ResponseKind
  - Diag::ReasonCode
  - Diag::LastRequestSid
  - Diag::LastResponseCode
  - Diag::LastResponseOk

### 0.20.11 11. ST_043 scenario stimulus contract

첫 executable ST_043 scenario는 세 phase만 사용합니다.

1. nominal context
   - boundary healthy
   - fail-safe inactive
   - service available
   - expected seam: ServiceState=2, SecurityState=2, RouteOwner=3, ReasonCode=0
2. degraded context
   - emergency refresh intentionally degraded
   - warningPathStatus=1, failSafeMode=1
   - expected seam: ServiceState=1, SecurityState=3, RouteOwner=1, ReasonCode=3
3. blocked context
   - explicit fail-safe active
   - expected seam: ServiceState=1, SecurityState=3, RouteOwner=1, ReasonCode=2

system-level testcase는 visible behavior와 seam explanation이 세 phase 모두에서 일치할 때만 pass로 봅니다.

#### 0.20.12 12. Response interpretation baseline

첫 implementation baseline은 다음 네 종류만 구분합니다.

- positive completion
- negative completion
- timeout
- unavailable service or denied state

response_kind에 권장하는 semantic value:

- Positive
- Negative
- Timeout
- Unavailable

현재 official coverage가 안정화되기 전에는 full NRC catalog로 확장하지 않습니다.

#### 0.20.13 13. 구현 순서

1. UT_063
   - Diag::SecurityState wiring
   - Diag::RouteOwner wiring
2. UT_064
   - ECU-local diagnostic state interpretation wiring
   - Diag::ResponseKind wiring
3. IT_040
   - Diag::ServiceState wiring
   - shared ownership interpretation 재사용
4. ST_043
   - system-level diagnostic-context verdict seam 연결

#### 0.20.14 14. Expansion gate

다음 중 하나가 true가 될 때만 이 seam set을 확장합니다.

1. official verdict가 session 또는 security access stage에 직접 의존할 때
2. reviewer가 SID, DID, DTC, NRC 수준 설명을 요구할 때
3. gateway route ownership이 formal acceptance의 일부가 될 때
4. ODX/CDD-based tester interpretation이 현재 baseline에 필요해질 때

#### 0.20.15 15. 관련 verification 문서

이 문서는 다음 문서와 함께 사용합니다.

- diagnostic-coverage.md
- test-asset-mapping.md
- oracle.md
- diagnostic-sysvar-contract.md